



**Politécnico
Castelo Branco**

Escola Superior
de Tecnologia

Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário

Grupo / Equipa

Diogo Santos	nº 20230316
João Mendonça	nº 20230311
João Borralho	nº 20230301
Martim Carvalho	nº 20230306

Orientadores

José Carlos Metrôlho
Sérgio Lourenço

Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário apresentado à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco, realizado sob a orientação científica dos professores José Carlos Metrôlho e Sérgio Lourenço, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Março 2025

Resumo

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de transportes para o âmbito universitário, com o objetivo de facilitar a mobilidade dos estudantes. A plataforma permitirá a gestão de transportes públicos e partilhados, oferecendo funcionalidades como registo de utilizadores, criação e consulta de ofertas de transporte, avaliação de condutores e monitorização do histórico de utilização. O sistema visa resolver problemas de mobilidade, reduzir custos e promover a partilha de recursos entre os estudantes. Alunos, gestores e administradores podem registar-se na plataforma, sendo que o administrador aprova ou rejeita os registos dos alunos, garantindo que apenas estudantes com emails institucionais tenham acesso. Os alunos podem criar ofertas de transporte, indicando origem, destino, horário e lotação, enquanto outros alunos podem reservar lugares nas ofertas disponíveis, promovendo a partilha de viagens. Após uma viagem, os passageiros podem avaliar o condutor com uma nota de 1 a 5 estrelas e um comentário opcional, sendo que as avaliações são moderadas pelos gestores, garantindo a confiabilidade das informações. Os benefícios esperados incluem a facilidade de mobilidade, com os estudantes tendo acesso a uma plataforma centralizada para organizar e partilhar transportes, a redução de custos individuais de deslocação através da partilha de transportes, e a garantia de maior segurança e confiança nas viagens partilhadas através das avaliações dos condutores. Este projeto visa melhorar a mobilidade dos estudantes universitários, proporcionando uma plataforma intuitiva e eficiente para a gestão de transportes. Através da implementação das funcionalidades descritas, espera-se otimizar o tempo e os recursos dos utilizadores, promovendo uma experiência de transporte mais conveniente e segura. A aplicação será desenvolvida com foco na usabilidade, segurança e escalabilidade, garantindo que atenda às necessidades dos utilizadores e stakeholders envolvidos.

Identificação

Projeto:	Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário		
Autor:		Data da criação:	03/03/2025
Revisor:		Data última revisão:	
Cliente:	José Carlos Metrôlho, Sérgio Lourenço		
Versão:	1		

Índice geral

Índice

Resumo	II
Identificação.....	II
Introdução	1
Objetivo do documento.....	1
Metodologia SCRUM.....	1
Breve descrição do projeto.....	1
Descrição Geral do Projeto	2
Visão geral do produto ou sistema a ser desenvolvido	2
Problema que o projeto pretende resolver	2
Público-alvo e <i>stakeholders</i> envolvidos	2
Levantamento e Especificação de Requisitos	3
Requisitos Funcionais	3
LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS	3
Requisitos Não Funcionais	15
LISTA DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	15
Regras de Negócio.....	20
LISTA DE REGRAS DA LOGICA DE NEGÓCIO	20
Protótipo e Design de Interface	24
Protótipo Inicial	24
Representação Visual dos Requisitos.....	30
Definição de Personas e Casos de Uso	35
Definição das principais <i>personas</i> (perfis dos utilizadores).....	35
Casos de uso principais com fluxos de interação.....	37
Diagramas de casos de uso.....	37
Diagramas de Robustez.....	37
Criar Registo.....	37
Aprovação de Registo	38
Ofertas de Transporte	38
Criar Oferta de Transporte	39
Criar Horários.....	39
Diagrama de sequência.....	43
Diagramas de atividades	50
Diagramas de classes.....	56

Modelo de dados E/R.....	57
Product Backlog Inicial.....	58
Lista priorizada de <i>User Stories</i> e Critérios de aceitação para cada <i>User Story</i>	58
Critérios de Aceitação e Definição de Pronto (DoD)	66
Condições para que uma funcionalidade seja considerada concluída	66
<i>Roadmap</i> da Arquitetura do Sistema e do Software	67
Visão Geral da Arquitetura.....	67
Explicação de alto nível sobre como o sistema será estruturado	67
Tipo de arquitetura (monolítica, cliente-servidor, microserviços, etc.).....	68
Diagrama inicial de arquitetura (pode evoluir ao longo das sprints)	69
Componentes Principais e Comunicação.....	70
Principais módulos e como se comunicam	70
Tecnologias e <i>frameworks</i> escolhidos.....	72
Integrações externas (APIs, serviços de terceiros)	73
Decisões Arquiteturais Iniciais.....	74
Padrões adotados (MVC, CQRS, Event-Driven, etc.)	74
Estratégia de persistência de dados (SQL, NoSQL, etc.).....	74
Segurança e autenticação (OAuth, JWT, etc.)	75
Evolução da Arquitetura (opcional)	76
A Arquitetura é algo que pode ser refinado ao longo dos sprints.....	76
Uso de Arquitetura Emergente (adaptação com base nas necessidades do produto)	76
.....	76
UI/UX Design	76
Arquitetura da Interface do Utilizador	76
Prototipagem Visual (Prototipagem: Figma (interativo), InVision, Axure)	76
<i>Roadmap</i> Inicial e Planeamento de <i>Sprints</i>	77
Planeamento inicial das entregas	77
Duração e número estimado de sprints (5 sprints)	77
Priorização das funcionalidades no <i>backlog</i>	78
Ferramentas e Tecnologias.....	80
Tecnologias e/ou <i>frameworks</i> que serão utilizados	80
Ferramentas de gestão ágil (ex.: Jira, Trello)	80
Testes	80
Critérios de entrada	80
Especificação de Testes	81
Tipos de Teste	81
Riscos e Desafios.....	82

Identificação de possíveis dificuldades e riscos do projeto.....	82
Estratégias de Mitigação	83
Conclusões.....	84
Referências bibliográficas (O plágio será punido com reprovação à UC) (Deve usar o sistema APA).....	85

Índice de tabelas

Tabela 1 - Criar registo	3
Tabela 2 - Aprovação de registo.....	3
Tabela 3 - Criar horários	3
Tabela 4 - Atualizar horários.....	4
Tabela 5 - Consultar horários.....	4
Tabela 6 - Ofertas de transporte	4
Tabela 7 - Criar oferta de transporte	4
Tabela 8 - Avaliar condutor	5
Tabela 9 - Verificação de conteúdo	5
Tabela 10 - Dashboard estatístico.....	5
Tabela 11 - Histórico de viagens.....	5
Tabela 12 - Preencher um formulário de registo	6
Tabela 13 - Cancelar pedido de registo	6
Tabela 14 - Visualizar lista de registos pendentes.....	7
Tabela 15 - Aprovar registo	7
Tabela 16 - Recusar registo	8
Tabela 17 - Adicionar motivo de recusa	8
Tabela 18 - Adicionar novo horário de transporte.....	9
Tabela 19 - Definir lotação máxima para cada horário	9
Tabela 20 - Editar detalhes do horário.....	10
Tabela 21 - Reverter para versão anterior	10
Tabela 22 - Reservar lugares.....	11

Tabela 23 - Cancelar reserva.....	11
Tabela 24 - Preencher formulário de criação de oferta.....	12
Tabela 25 - Permitir edição ou cancelamento da oferta	13
Tabela 26 - Submeter uma avaliação de 1 a 5 estrelas	13
Tabela 27 - Aprovar avaliação.....	14
Tabela 28 - Rejeitar avaliação.....	14
Tabela 29 - Sistema.....	15
Tabela 30 - Segurança.....	15
Tabela 31 - Desempenho	16
Tabela 32 - Escalabilidade	16
Tabela 33 - Disponibilidade.....	17
Tabela 34 - Manutenção.....	17
Tabela 35 - Compatibilidade	18
Tabela 36 - Confiabilidade	18
Tabela 37 - Usabilidade.....	19
Tabela 38 - Conformidade.....	19
Tabela 39 - Transportes Universitários.....	20
Tabela 40 - Registo de Alunos	20
Tabela 41 - Aprovação de Registos.....	21
Tabela 42 - Criação de Horários de Transporte	21
Tabela 43 - Avaliação de Condutores	22
Tabela 44 - Criação de Propostas de Transporte por Alunos.....	22
Tabela 45 - Acesso ao Histórico	23
Tabela 46 - DashBoard Estatístico.....	23
Tabela 47 - Segurança e Privacidade	24
Tabela 48 – Aluno Condutor	58
Tabela 49 – Aluno Condutor	58
Tabela 50 – Aluno Passageiro.....	59
Tabela 51 – Aluno Passageiro.....	59
Tabela 52 – Aluno Novo	60
Tabela 53 – Aluno Novo	60
Tabela 54 – Professor	61
Tabela 55 – Professor	61
Tabela 56 - Administrador.....	62
Tabela 57 - Administrador.....	62
Tabela 58 - Administrador.....	63
Tabela 59 - Administrador.....	63
Tabela 60 - Gestor	64
Tabela 61 - Gestor	64
Tabela 62 - Gestor	65

Índice de figuras

Figura 1 - Entrar/Registrar na conta	24
Figura 2 - Página inicial (Aluno)	25
Figura 3 - Horários (Aluno)	25
Figura 4 - Avaliações (Aluno)	25
Figura 5 - Ofertas (Aluno)	26
Figura 6 - Conta (Aluno)	26
Figura 7 - Página inicial (Administrador)	27
Figura 8 - Aprovação de registo (Administrador)	27
Figura 9 - Dashboard (Administrador)	27
Figura 10 - Conta (Administrador)	28
Figura 11 - Página inicial (Gestor)	28
Figura 12 - Horários (Gestor)	28
Figura 13 - Avaliações (Gestor)	29
Figura 14 - Dashboard (Gestor)	29
Figura 15 - Conta (Gestor)	29
Figura 16 - Entrar/Registrar na conta	30
Figura 17 - Página inicial (Aluno)	30
Figura 18 - Horários (Aluno)	30
Figura 19 - Avaliações (Aluno)	31
Figura 20 - Ofertas (Aluno)	31
Figura 21 - Conta (Aluno)	32
Figura 22 - Página inicial (Administrador)	32
Figura 23 - Aprovação de registo (Administrador)	32
Figura 24 - Dashboard (Administrador)	33
Figura 25 - Conta (Administrador)	33
Figura 26 - Página inicial (Gestor)	33
Figura 27 - Horários (Gestor)	34
Figura 28 - Avaliações (Gestor)	34
Figura 29 - Dashboard (Gestor)	34
Figura 30 - Conta (Gestor)	35
Figura 31 - Diagrama de Casos de Uso	37
Figura 32 - Criar Registo	37
Figura 33 - Aprovação de Registo	38
Figura 34 - Ofertas de Transporte	38
Figura 35 - Criar Oferta de Transporte	39
Figura 36 - Criar Horários	39
Figura 37 - Atualizar Horários	40
Figura 38 - Consultar Horários	40
Figura 39 - Avaliações	41
Figura 40 - Avaliações com Comentário	41
Figura 41 - Histórico	42
Figura 42 - Dashboard	42
Figura 43 - Verificação	43
Figura 44 - Criar Registo	43
Figura 45 - Aprovação de Registo	44
Figura 46 - Ofertas de Transporte	44
Figura 47 - Criar Oferta de Transporte	45

Figura 48 - Criar Horários	45
Figura 49 - Atualizar Horários.....	46
Figura 50 - Consultar Horários	46
Figura 51 - Avaliações sem Comentário	47
Figura 52 - Avaliação com Comentário	48
Figura 53 - Histórico.....	48
Figura 54 - Dashboard	49
Figura 55 - Verificação.....	49
Figura 56 - Criar Registo.....	50
Figura 57 - Aprovação de Registo	50
Figura 58 - Oferta de Transporte	51
Figura 59 - Criar Oferta de Transporte	51
Figura 60 - Criar Horários.....	52
Figura 61 - Atualizar Horários.....	52
Figura 62 - Consultar Horários	53
Figura 63 - Avaliação sem comentário.....	53
Figura 64 - Avaliação com comentário.....	54
Figura 65 - Histórico.....	54
Figura 66 - Dashboard	55
Figura 67 - Verificação.....	55
Figura 68 - Diagramas de classes	56
Figura 69 - Modelo de dados E/R.....	57
Figura 70 - Diagrama de arquitetura	69
Figura 71 - Tabelas para Base de Dados.....	74

Introdução

Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo descrever o desenvolvimento de uma aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário. Através desta documentação, será possível compreender o escopo do projeto, a metodologia utilizada, os problemas a serem resolvidos e os principais stakeholders envolvidos. Além disso, visa estabelecer uma base estruturada para o planeamento, desenvolvimento e execução do projeto.

Metodologia SCRUM

O desenvolvimento deste projeto será baseado no SCRUM, uma metodologia ágil que permite a entrega incremental de um produto funcional. Este framework é amplamente utilizado para gerir projetos complexos, promovendo a colaboração e adaptação contínua às mudanças.

O SCRUM estrutura o trabalho em ciclos curtos chamados Sprints, com duração de duas semanas, onde são desenvolvidas, testadas e entregues funcionalidades do sistema. Cada Sprint inicia-se com uma reunião de planeamento (Sprint Planning), onde a equipa define as tarefas prioritárias a serem desenvolvidas. Durante o Sprint, realizam-se reuniões diárias (Daily Stand-ups) para acompanhar o progresso e identificar bloqueios. No final do ciclo, acontece a revisão do Sprint (Sprint Review), onde o incremento desenvolvido é apresentado, e a retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospective), momento em que a equipa analisa melhorias para o próximo ciclo.

Os principais papéis no SCRUM são:

- **Product Owner:** responsável por gerir o backlog do produto, definir prioridades e garantir que o desenvolvimento esteja alinhado com os objetivos do projeto.
- **Scrum Master:** facilita o processo SCRUM, removendo impedimentos e assegurando que a equipa siga as boas práticas da metodologia.
- **Development Team:** equipa de programadores e designers que desenvolve as funcionalidades do projeto de forma autónoma e colaborativa.

Esta abordagem permite maior flexibilidade e adaptação às necessidades dos utilizadores, garantindo um desenvolvimento eficiente e iterativo da aplicação.

Breve descrição do projeto

A "Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário" tem como propósito facilitar a mobilidade dos estudantes universitários, permitindo a consulta e gestão de transportes públicos e partilhados. A plataforma oferecerá funcionalidades como o registo e gestão de utilizadores, criação e consulta de ofertas de transporte, avaliação de condutores e monitorização do histórico de utilização.

Descrição Geral do Projeto

Visão geral do produto ou sistema a ser desenvolvido

O sistema a ser desenvolvido será uma aplicação móvel que permitirá aos alunos universitários organizarem-se para partilhar transportes, além de fornecer informações sobre transportes públicos locais. A plataforma incluirá funcionalidades como criação de propostas de transporte, avaliação de condutores, consulta de horários de transportes e gestão de pedidos de viagem.

Problema que o projeto pretende resolver

Atualmente, muitos estudantes universitários enfrentam dificuldades na mobilidade devido às limitações dos transportes públicos e à falta de um sistema eficiente de partilha de viagens. O projeto visa solucionar este problema ao proporcionar uma plataforma intuitiva que conecta estudantes que desejam oferecer ou procurar transporte, promovendo a otimização de recursos, redução de custos e maior comodidade na deslocação para a universidade.

Público-alvo e *stakeholders* envolvidos

O público-alvo principal são os estudantes universitários que necessitam de transporte para se deslocarem entre suas residências e a instituição de ensino. Os *stakeholders* envolvidos incluem:

- **Alunos:** utilizadores principais da aplicação, podendo oferecer ou procurar transportes.
- **Gestores:** responsáveis por administrar a plataforma, gerir horários de transportes públicos e moderar conteúdos.
- **Administradores:** encarregados de aprovar registos de utilizadores, monitorizar estatísticas e garantir a segurança da plataforma.
- **Universidade:** pode atuar como parceira, incentivando o uso da aplicação para melhorar a mobilidade estudantil.

Este documento servirá de base para as próximas etapas do desenvolvimento do projeto, garantindo um alinhamento entre os objetivos e as necessidades identificadas.

Levantamento e Especificação de Requisitos

Requisitos Funcionais

LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Tabela 1 - Criar registo

Módulo	Registos
Funcionalidade	Criar registo
RF001 – Preencher um formulário de registo	
RF002 – Validar o domínio do email	
RF003 – Enviar dados para lista de espera	
RF004 – Cancelar pedido de registo	

Tabela 2 - Aprovação de registo

Módulo	Registos
Funcionalidade	Aprovação de registo
RF005 – Visualizar lista de registos pendentes	
RF006 – Aprovar registo	
RF007 – Recusar registo	
RF008 – Notificar utilizador sobre aprovação/rejeição	
RF009 – Adicionar motivo de recusa	

Tabela 3 - Criar horários

Módulo	Horários
Funcionalidade	Criar horários
RF010 – Adicionar novo horário de transporte	
RF011 – Validar dados inseridos	
RF012 – Definir lotação máxima para cada horário	

Tabela 4 - Atualizar horários

Módulo	Horários
Funcionalidade	Atualizar horários
RF013 – Visualizar lista de horários	
RF014 – Editar detalhes do horário	
RF015 – Validar alterações	
RF016 – Reverter para versão anterior	

Tabela 5 - Consultar horários

Módulo	Horários
Funcionalidade	Consultar horários
RF017 – Visualizar lista de horários	
RF018 – Filtrar visualização dos horários	

Tabela 6 - Ofertas de transporte

Módulo	Transporte
Funcionalidade	Ofertas de transporte
RF019 – Visualizar lista de ofertas	
RF020 – Filtrar visualização das ofertas	
RF021 – Reservar lugares	
RF022 – Cancelar reserva	

Tabela 7 - Criar oferta de transporte

Módulo	Transporte
Funcionalidade	Criar oferta de transporte
RF023 – Preencher formulário de criação de oferta	
RF024 – Validar dados	
RF025 – Permitir edição ou cancelamento da oferta	

Tabela 8 - Avaliar condutor

Módulo	Avaliações
Funcionalidade	Avaliar condutor
RF026 – Submeter uma avaliação de 1 a 5 estrelas	
RF027 – Notificar o condutor sobre a avaliação	
RF028 – Visualizar avaliações do condutor	

Tabela 9 - Verificação de conteúdo

Módulo	Avaliações
Funcionalidade	Verificação de conteúdo
RF029 – Visualizar lista de avaliações pendentes	
RF030 – Aprovar avaliação	
RF031 – Rejeitar avaliação	
RF032 – Notificar passageiro sobre rejeição	

Tabela 10 - Dashboard estatístico

Módulo	Dashboard
Funcionalidade	Dashboard estatístico
RF033 – Visualizar métricas gerais	
RF034 – Filtrar dados por período	

Tabela 11 - Histórico de viagens

Módulo	Histórico
Funcionalidade	Histórico de viagens
RF035 – Visualizar lista de viagens	
RF036 – Aceder detalhes das viagens	
RF037 – Visualizar a avaliação do condutor	

Tabela 12 - Preencher um formulário de registo

Identificador:	RF001		
Nome:	Preencher um formulário de registo		
Módulo:	Registos		
Funcionalidade:	Criar registo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	8h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O utilizador insere dados obrigatórios: nome completo, email institucional, password e confirmação de password.			
Campos opcionais: contacto telefónico (para notificações).			

Tabela 13 - Cancelar pedido de registo

Identificador:	RF004		
Nome:	Cancelar pedido de registo		
Módulo:	Registos		
Funcionalidade:	Criar registos		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	14/03/2025	Autor:	Diogo Santos
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	9h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O utilizador pode cancelar o registo não aprovado através de um link enviado no email de confirmação.			
Após cancelamento, os dados são removidos da base de dados temporária.			

Tabela 14 - Visualizar lista de registos pendentes

Identificador:	RF005		
Nome:	Visualizar lista de registos pendentes		
Módulo:	Registos		
Funcionalidade:	Aprovação de registo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	14/03/2025	Autor:	Diogo Santos
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O administrador acede a uma lista filtrada de registos com estado "Pendente". Detalhes exibidos: nome completo, email institucional, data/hora de submissão. Opção de ordenar por data ou filtrar por domínio (@ipcbcampus.pt ou @ipcb.pt).			

Tabela 15 - Aprovar registo

Identificador:	RF006		
Nome:	Aprovar registo		
Módulo:	Registos		
Funcionalidade:	Aprovação de registo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Ao aprovar, o sistema transfere os dados para a base de dados definitiva. Depois ativa a conta do utilizador. E por fim envia um email automático de confirmação: "A sua conta foi aprovada. Bem-vindo(a)!"			

Tabela 16 - Recusar registo

Identificador:	RF007		
Nome:	Recusar registo		
Módulo:	Registos		
Funcionalidade:	Aprovação de registo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Ao recusar, o sistema remove o registo da base temporária e regista o motivo padrão: "Registo fora dos critérios institucionais".			

Tabela 17 - Adicionar motivo de recusa

Identificador:	RF009		
Nome:	Adicionar motivo de recusa		
Módulo:	Registos		
Funcionalidade:	Aprovação de registo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Baixa	Esforço:	2h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Campo opcional para o administrador inserir uma justificação detalhada (ex.: "Domínio inválido").			
O motivo é incluído no email de rejeição enviado ao utilizador.			

Tabela 18 - Adicionar novo horário de transporte

Identificador:	RF010		
Nome:	Adicionar novo horário de transporte		
Módulo:	Horários		
Funcionalidade:	Criar Horários		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	8h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O gestor preenche campos obrigatórios: origem, destino, data, horário de partida/chegada e tipo de transporte (ex.: autocarro, comboio).			
Campos opcionais: observações (ex.: "Paragem principal no campus").			

Tabela 19 - Definir lotação máxima para cada horário

Identificador:	RF012		
Nome:	Definir lotação máxima para cada horário		
Módulo:	Horários		
Funcionalidade:	Criar horários		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	14/03/2025	Autor:	Martim Carvalho
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O gestor insere o número máximo de passageiros permitido (ex.: 30 lugares).			
Valor padrão: 20 lugares (caso não seja especificado).			

Tabela 20 - Editar detalhes do horário

Identificador:	RF014		
Nome:	Editar detalhes do horário		
Módulo:	Horários		
Funcionalidade:	Atualizar horários		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	13/03/2025	Autor:	João Borralho
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Baixa	Esforço:	2h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Campos editáveis: • Origem/Destino: Ajustar pontos de partida/chegada. • Horário: Alterar data/hora (apenas para horários futuros). • Lotação Máxima: Aumentar ou reduzir vagas (não abaixo do número de reservas confirmadas).			

Tabela 21 - Reverter para versão anterior

Identificador:	RF016		
Nome:	Reverter para versão anterior		
Módulo:	Horários		
Funcionalidade:	Atualizar horários		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	7h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O gestor pode aceder ao histórico de alterações e restaurar uma versão prévia do horário. Motivo da reversão é registado (ex.: "Correção de erro na lotação").			

Tabela 22 - Reservar lugares

Identificador:	RF021		
Nome:	Reservar lugares		
Módulo:	Transporte		
Funcionalidade:	Ofertas de transporte		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	15/03/2025	Autor:	João Mendonça
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O utilizador seleciona o número de lugares desejados (máximo 2 por reserva). O sistema verifica em tempo real: • Disponibilidade das vagas. • Compatibilidade do domínio institucional do utilizador (apenas alunos registados). Confirmação imediata: "Reserva efetuada com sucesso!"			

Tabela 23 - Cancelar reserva

Identificador:	RF022		
Nome:	Cancelar reserva		
Módulo:	Transporte		
Funcionalidade:	Ofertas de transporte		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	4h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O utilizador cancela via link no email ou diretamente na aplicação. Lugares ficam livres automaticamente para outros utilizadores. Notificação ao condutor: "Uma reserva foi cancelada. 'X' lugares disponíveis."			

Tabela 24 - Preencher formulário de criação de oferta

Identificador:	RF023		
Nome:	Preencher formulário de criação de oferta		
Módulo:	Transporte		
Funcionalidade:	Criar oferta de transporte		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	15/03/2025	Autor:	João Mendonça
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Baixa	Esforço:	3h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Campos obrigatórios: • Origem e destino: Pontos de partida e chegada (ex: "Campus A", "Estação Central"). • Data e horário: Data futura e horário de partida (formato DD/MM/AAAA HH:MM). • Número de lugares: Entre 2 e 8 lugares (incluindo a vaga do condutor). Campos opcionais: • Observações: Detalhes adicionais (ex: "Paragem no parque").			

Tabela 25 - Permitir edição ou cancelamento da oferta

Identificador:	RF025		
Nome:	Permitir edição ou cancelamento da oferta		
Módulo:	Transporte		
Funcionalidade:	Criar oferta de transporte		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	8h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Editar: O condutor pode ajustar origem, destino, horário ou lugares (desde que não haja reservas confirmadas). Cancelar: Remove a oferta da listagem e notifica passageiros com reserva.			

Tabela 26 - Submeter uma avaliação de 1 a 5 estrelas

Identificador:	RF026		
Nome:	Submeter uma avaliação de 1 a 5 estrelas		
Módulo:	Avaliação		
Funcionalidade:	Avaliar condutor		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O passageiro avalia o condutor em duas etapas: • Nota: Escolhe entre 1 a 5 estrelas (obrigatório). • Comentário: Campo opcional para feedback escrito (máx. 200 caracteres). Confirmação: "Avaliação submetida com sucesso!"			

Tabela 27 - Aprovar avaliação

Identificador:	RF030		
Nome:	Aprovar avaliação		
Módulo:	Avaliações		
Funcionalidade:	Verificação de conteúdo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Ao aprovar, a avaliação é exibida publicamente no perfil do condutor. E ainda um comentário é marcado como "Verificado".			

Tabela 28 - Rejeitar avaliação

Identificador:	RF031		
Nome:	Rejeitar avaliação		
Módulo:	Avaliações		
Funcionalidade:	Verificação de conteúdo		
Data da Criação:	12/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	4,5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O gestor seleciona um motivo padrão ou insere uma justificação personalizada (ex.: "Conteúdo ofensivo"). A avaliação é removida da listagem.			

Requisitos Não Funcionais

LISTA DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Tabela 29 - Sistema

Módulo	Sistema
Funcionalidade	Infraestrutura e Desempenho
RNF001 – Segurança	
RNF002 – Desempenho	
RNF003 – Escalabilidade	
RNF004 – Disponibilidade	
RNF005 – Manutenção	
RNF006 – Compatibilidade	
RNF007 – Confiabilidade	
RNF008 – Usabilidade	
RNF009 – Conformidade	

Tabela 30 - Segurança

Identificador:	RNF001		
Nome:	Segurança		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	10h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:	Implementar encriptação AES-256 para dados sensíveis, utilizar HTTPS para comunicações e exigir autenticação multifator para utilizadores administrativos.		

Tabela 31 - Desempenho

Identificador:	RNF010		
Nome:	Desempenho		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	8h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 2 segundos em 95% das interações, mesmo sob carga de até 1000 utilizadores simultâneos.			

Tabela 32 - Escalabilidade

Identificador:	RNF010		
Nome:	Escalabilidade		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	9h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Implementação de arquitetura modular para permitir a escalabilidade horizontal e vertical do sistema sem degradação do desempenho.			

Tabela 33 - Disponibilidade

Identificador:	RNF010		
Nome:	Disponibilidade		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	8h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Garantia de 99% de tempo ativo, utilizando balanceamento de carga, servidores redundantes e mecanismos de recuperação automática.			

Tabela 34 - Manutenção

Identificador:	RNF010		
Nome:	Manutenção		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O sistema deve permitir atualizações sem tempo de inatividade significativo, garantindo que correções e novas funcionalidades sejam aplicadas de forma contínua.			

Tabela 35 - Compatibilidade

Identificador:	RNF010		
Nome:	Compatibilidade		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
A aplicação deve funcionar corretamente nos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari, e ser responsiva para dispositivos móveis Android e iOS.			

Tabela 36 - Confiabilidade

Identificador:	RNF010		
Nome:	Confiabilidade		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Implementar cópias de segurança automáticas diárias, replicação de bases de dados e sistema de monitorização contínua para prevenção de falhas.			

Tabela 37 - Usabilidade

Identificador:	RNF010		
Nome:	Usabilidade		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	7h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Seguir padrões modernos de UX/UI, garantindo que os utilizadores consigam navegar na plataforma de forma intuitiva e eficiente, independentemente do nível de experiência.			

Tabela 38 - Conformidade

Identificador:	RNF010		
Nome:	Conformidade		
Módulo:	Sistema		
Funcionalidade:	Infraestrutura e Desempenho		
Data da Criação:	13/03/2025	Autor:	João Mendonça
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	9h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O sistema deve estar em conformidade com a RGPD, garantindo direitos de acesso, retificação e eliminação de dados dos utilizadores, além de fornecer transparência sobre a utilização das informações.			

Regras de Negócio

(ex.: restrições, cálculos, fluxo de trabalho)

LISTA DE REGRAS DA LOGICA DE NEGÓCIO

Tabela 39 - Transportes Universitários

Módulo	Transportes Universitários
Funcionalidade	Gestão de Transportes
LN001 – Registo de Alunos	
LN002 – Aprovação de Registos	
LN003 – Criação de Horários de Transporte	
LN004 – Criação de Propostas de Transporte por Alunos	
LN005 – Avaliação de Condutores	
LN006 – Acesso ao Histórico	
LN007 – DashBoard Estatístico	
LN008 – Segurança e Privacidade	

Tabela 40 - Registo de Alunos

Identificador:	LN001		
Nome:	Registo de Alunos		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	07/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:	Apenas alunos com endereços de e-mail dos domínios @ipcbcampus.pt e @ipcb.pt podem registar-se no sistema. O registo deve ser aprovado pelo Administrador		

Tabela 41 - Aprovação de Registos

Identificador:	LN002		
Nome:	Aprovação de Registos		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	07/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O Administrador deve aprovar ou rejeitar os registos de alunos. Se aprovado, o aluno recebe um e-mail de confirmação. Se rejeitado, o registo é eliminado			

Tabela 42 - Criação de Horários de Transporte

Identificador:	LN003		
Nome:	Criação de Horários de Transporte		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	07/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	8h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Apenas o gestor pode criar, atualizar ou eliminar horários de transporte. Os horários devem incluir rota, hora de partida.			

Tabela 43 - Avaliação de Condutores

Identificador:	LN004		
Nome:	Avaliação de Condutores		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	08/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	5-6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Alunos registados e aprovados podem criar propostas de transporte para dias e horas específicos, indicando a lotação disponível.			

Tabela 44 - Criação de Propostas de Transporte por Alunos

Identificador:	LN005		
Nome:	Criação de Propostas de Transporte por Alunos		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	08/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	6h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Apenas passageiros que participaram no transporte podem avaliar o condutor com uma classificação (1 a 5 estrelas) e deixar um comentário se achar que o deve fazer. O Gestor modera as avaliações.			

Tabela 45 - Acesso ao Histórico

Identificador:	LN006		
Nome:	Acesso ao Histórico		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	08/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Média	Esforço:	4h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
Todos os perfis têm acesso ao histórico de transportes, mas com diferentes níveis de detalhe. O histórico inclui data, hora, condutor e passageiros			

Tabela 46 - DashBoard Estatístico

Identificador:	LN007		
Nome:	DashBoard Estatístico		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	09/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	7h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:			
O Administrador e o gestor têm acesso a um DashBoard estatístico que exhibe métricas como número de transportes realizados, avaliação média dos condutores e lotação média			

Tabela 47 - Segurança e Privacidade

Identificador:	LN008		
Nome:	Segurança e Privacidade		
Módulo:	Transportes Universitários		
Funcionalidade:	Gestão de Transportes		
Data da Criação:	09/03/2025	Autor:	João Borralho
Data Última Alteração:	N/A	Autor:	N/A
Versão:	1.0	Prioridade:	Essencial
Complexidade:	Alta	Esforço:	7h
Estado:	Especificado	Fase:	N/A
Descrição:	O sistema deve garantir a privacidade dos dados dos utilizadores e estar em conformidade com LGPD. Dados sensíveis, como senhas, devem ser criptografados.		

Protótipo e Design de Interface

Protótipo Inicial

(Wireframes → Esboço simples, sem cores ou detalhes, focado em estrutura e fluxo de navegação. - Wireframe: Balsamiq, Whimsical)

Figura 1 - Entrar/Registar na conta

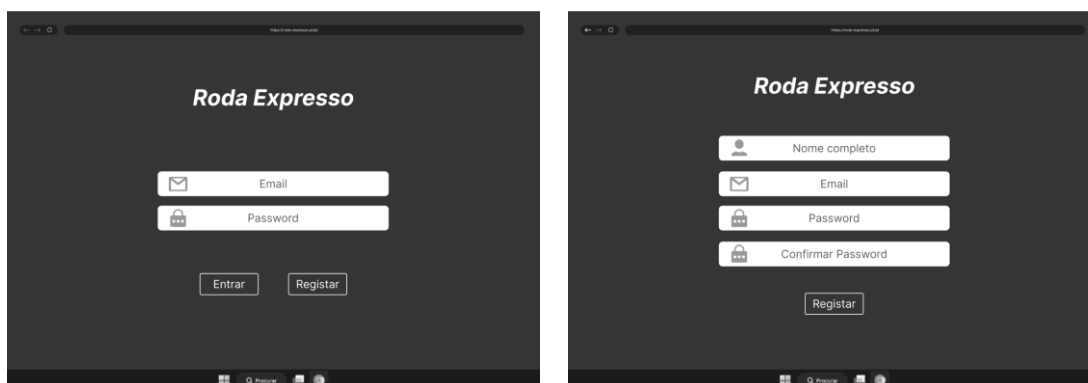


Figura 2 - Página inicial (Aluno)

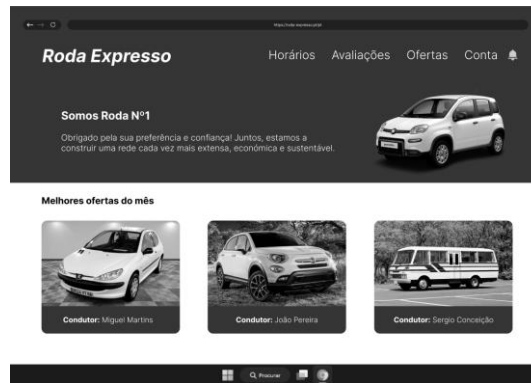


Figura 3 - Horários (Aluno)

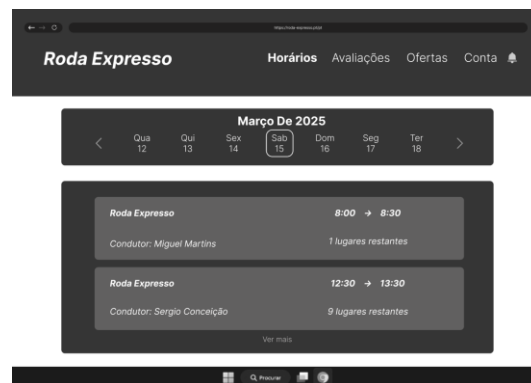


Figura 4 - Avaliações (Aluno)

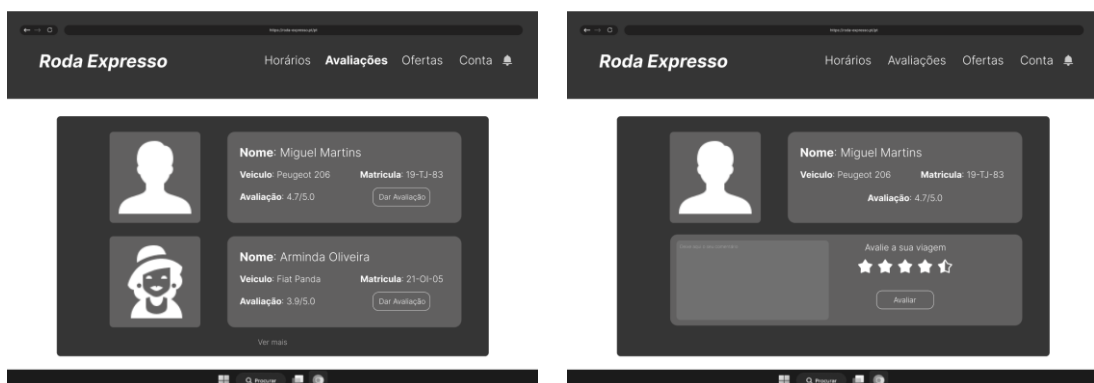


Figura 5 - Ofertas (Aluno)

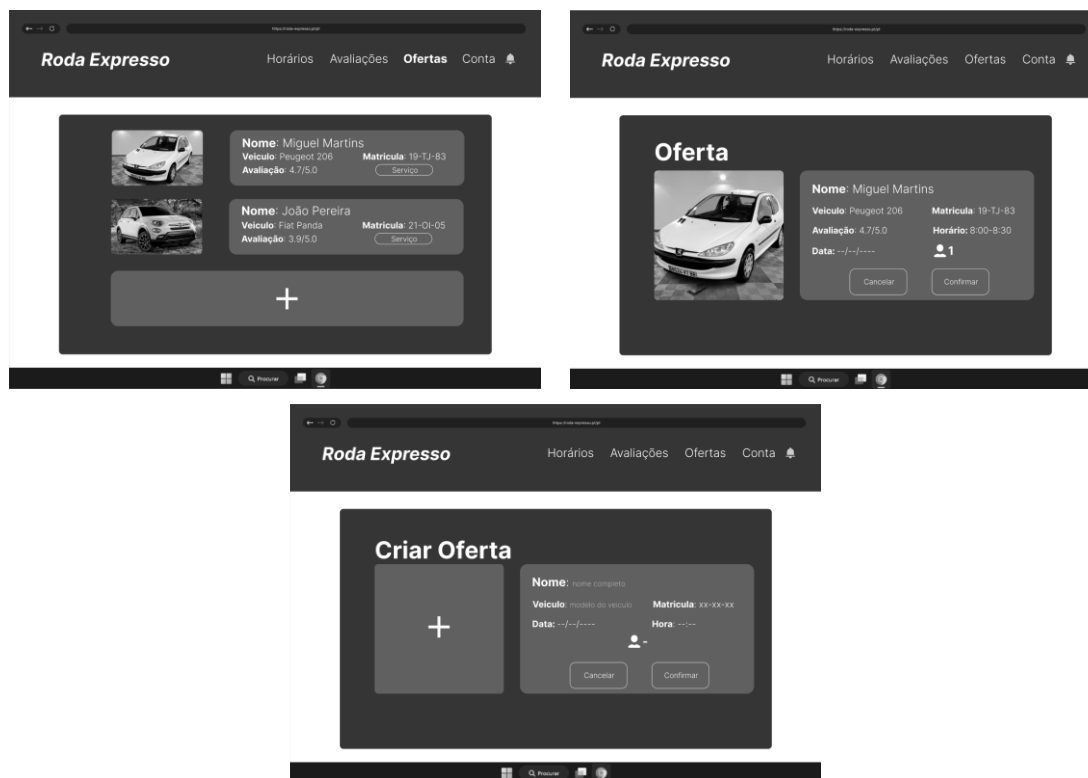


Figura 6 - Conta (Aluno)



Figura 7 - Página inicial (Administrador)

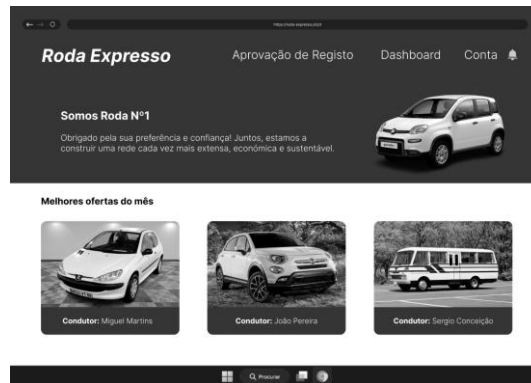


Figura 8 - Aprovação de registo (Administrador)

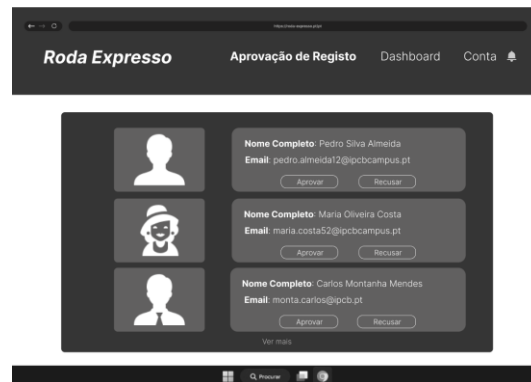


Figura 9 - Dashboard (Administrador)

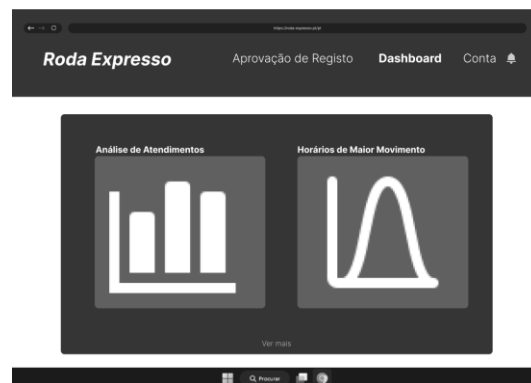


Figura 10 - Conta (Administrador)

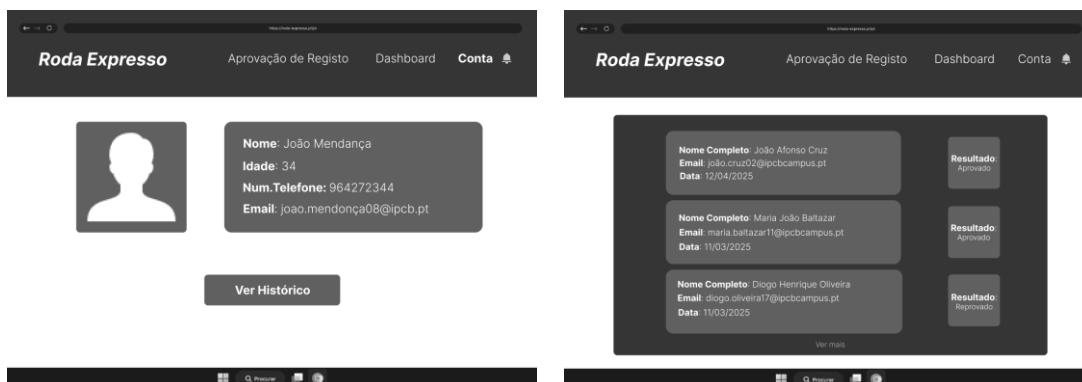


Figura 11 - Página inicial (Gestor)

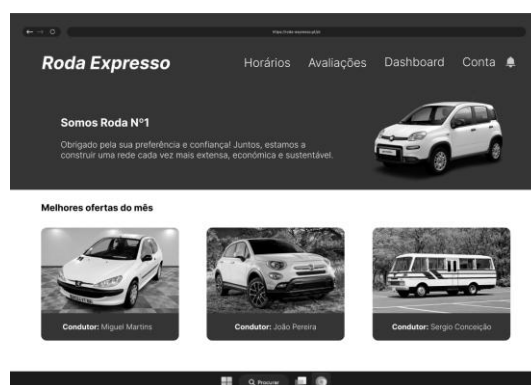


Figura 12 - Horários (Gestor)

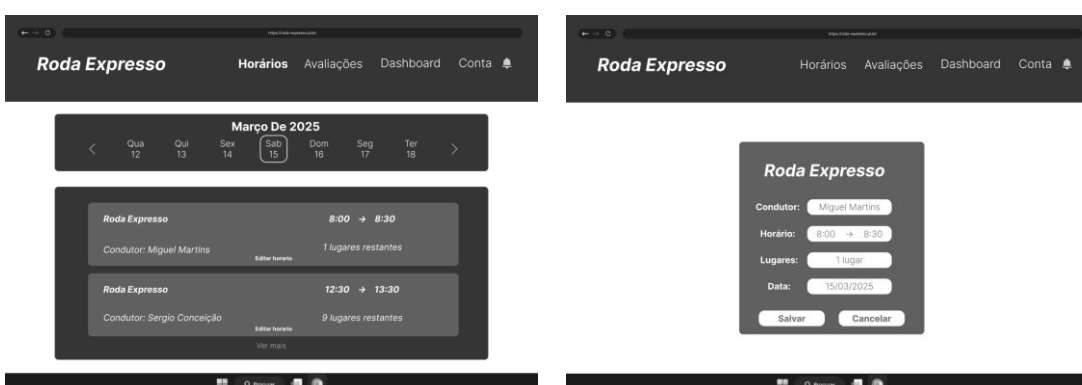


Figura 13 - Avaliações (Gestor)



Figura 14 - Dashboard (Gestor)

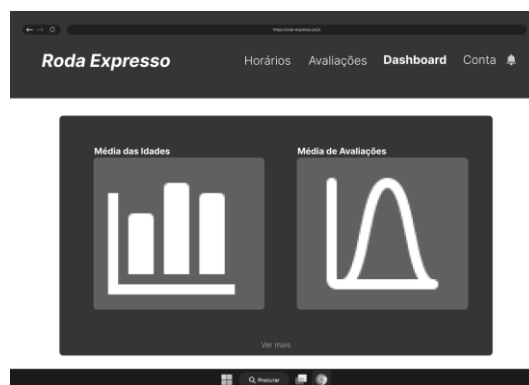
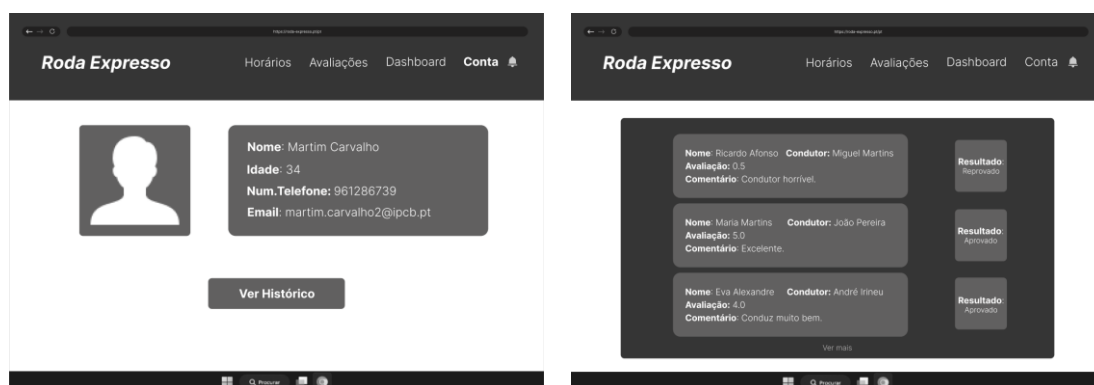


Figura 15 - Conta (Gestor)



Representação Visual dos Requisitos

(Mockups → Versão mais detalhada, com cores, tipografia e layout próximo ao real. - Mockup: Figma, Sketch, Adobe XD)

Figura 16 - Entrar/Registar na conta

The image shows two side-by-side mockups of a web application interface for 'Roda Expresso'. Both have a solid blue background. The left mockup is the login page, featuring a white 'Email' input field with an envelope icon, a white 'Password' input field with a lock icon, and two white buttons labeled 'Entrar' and 'Registar'. The right mockup is the registration page, featuring a white 'Nome completo' input field with a person icon, a white 'Email' input field with an envelope icon, a white 'Password' input field with a lock icon, a white 'Confirmar Password' input field with a lock icon, and a single white 'Registar' button. Both mockups include a browser address bar at the top and a taskbar at the bottom.

Figura 17 - Página inicial (Aluno)

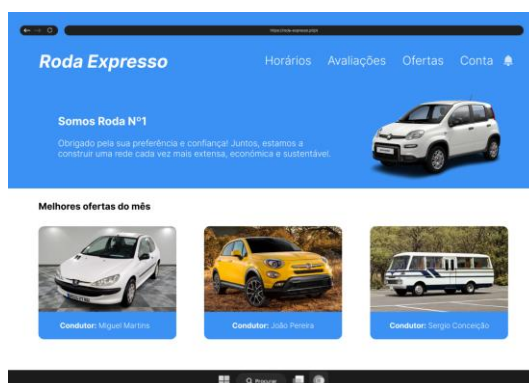


Figura 18 - Horários (Aluno)

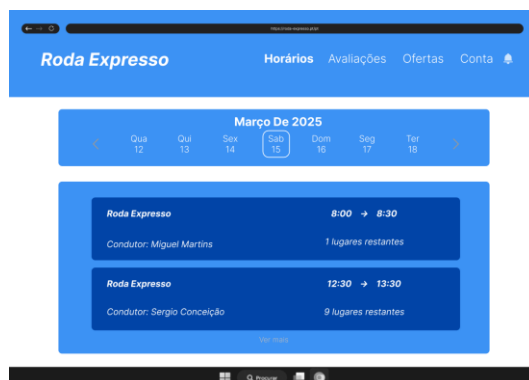


Figura 19 - Avaliações (Aluno)

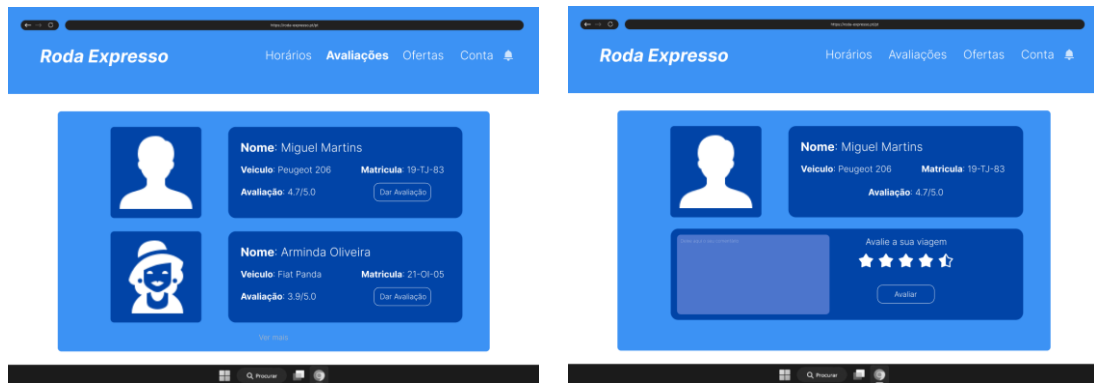


Figura 20 - Ofertas (Aluno)

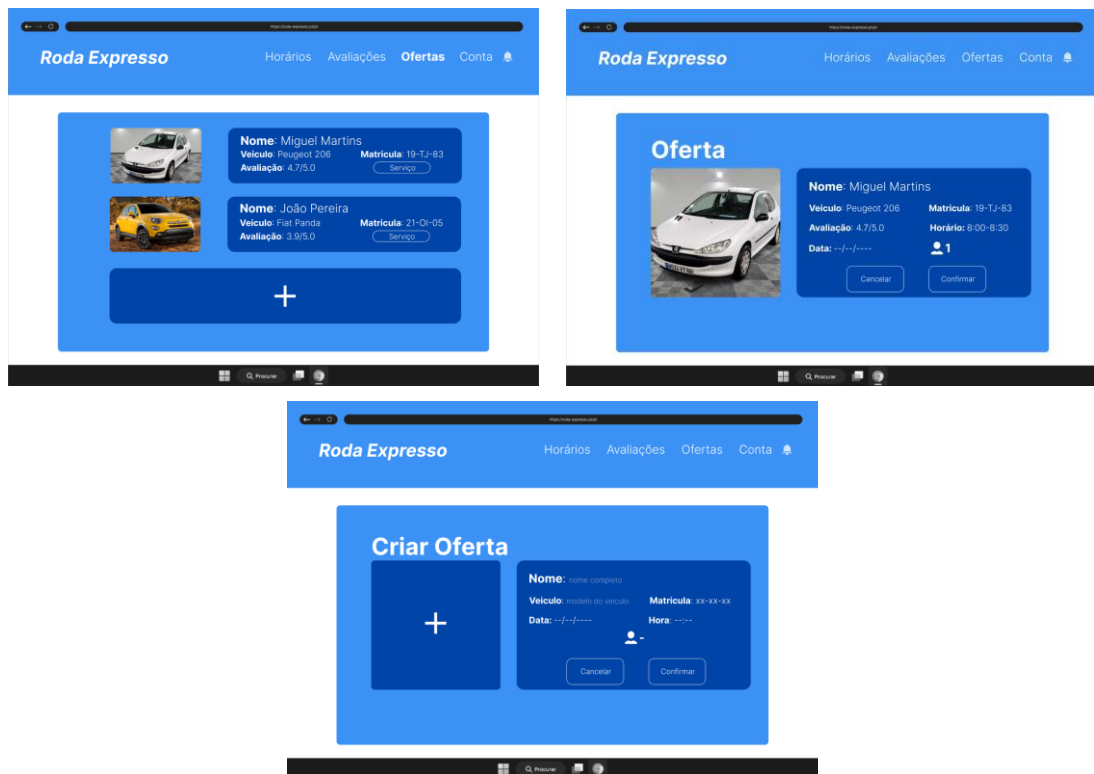


Figura 21 - Conta (Aluno)



Figura 22 - Página inicial (Administrador)

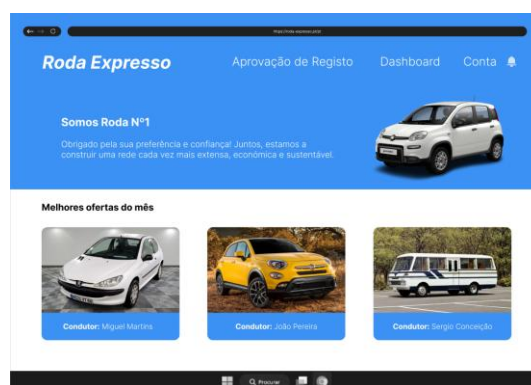


Figura 23 - Aprovação de registo (Administrador)



Figura 24 - Dashboard (Administrador)

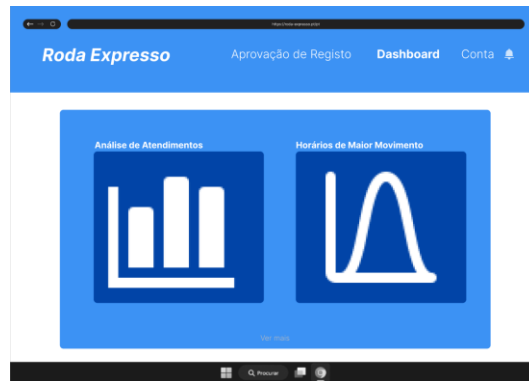


Figura 25 - Conta (Administrador)



Figura 26 - Página inicial (Gestor)

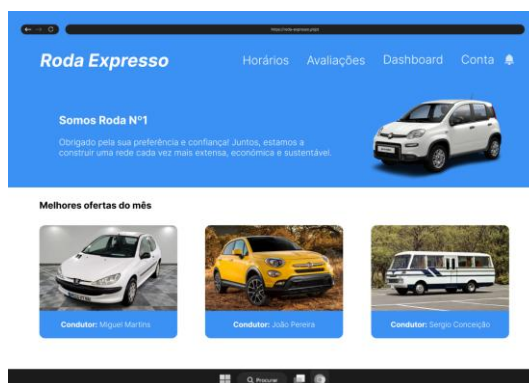


Figura 27 - Horários (Gestor)

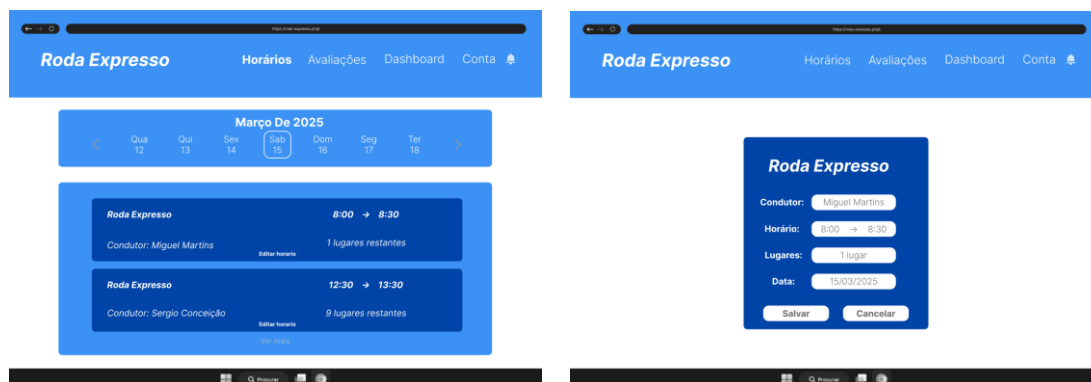


Figura 28 - Avaliações (Gestor)

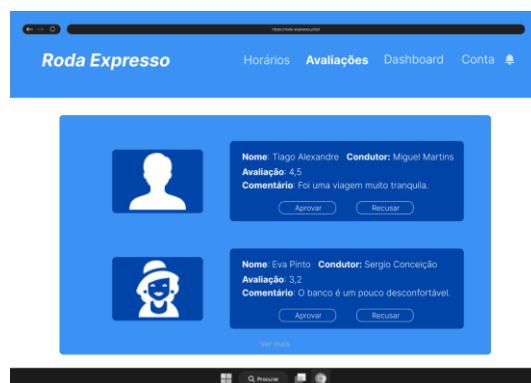


Figura 29 - Dashboard (Gestor)

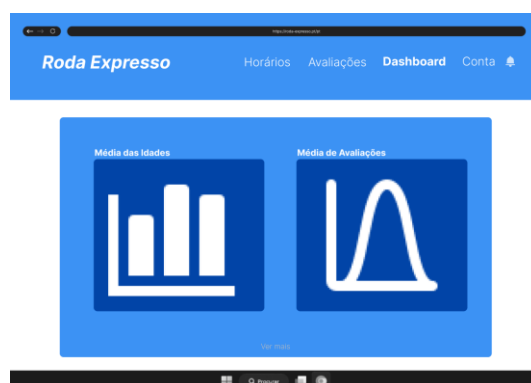


Figura 30 - Conta (Gestor)



Definição de Personas e Casos de Uso

Definição das principais *personas* (perfis dos utilizadores)

Aluno Condutor

Nome: João Pereira

Idade: 22 anos

Cargo: Estudante de Engenharia Informática

Necessidades:

- Uma forma fácil de criar propostas de transporte.
- Receber avaliações justas dos passageiros.
- Acesso ao histórico das suas viagens e avaliações recebidas.

Aluno Passageiro

Nome: Marta Costa

Idade: 20 anos

Cargo: Estudante de Gestão

Necessidades:

- Uma forma rápida de encontrar transportes para a universidade.
- Verificar a compatibilidade de horários
- Poder confiar nas avaliações dos condutores.

Aluno Novo (Registo Pendente)

Nome: Pedro Almeida

Idade: 19 anos

Cargo: Estudante de Design

Necessidades:

- Um processo de registo simples e intuitivo.
- Receber feedback rápido sobre o estado do seu registo.

Professor

Nome: Carlos Mendes

Idade: 45 anos

Cargo: Professor de Engenharia Civil

Necessidades:

- Uma forma rápida e eficiente de encontrar transportes para a universidade.
- Poder confiar nas avaliações dos condutores para garantir segurança e pontualidade.

Administrador

Nome: João Mendonça

Idade: 34 anos

Cargo: Administrador

Responsabilidades:

- Aprovar ou rejeitar registos de alunos.
- Ter acesso total a todas as informações do sistema (dashboard e historico).

Gestor de Transportes

Nome: Martim Carvalho

Idade: 34 anos

Cargo: Gestor

Responsabilidades:

- Criar e atualizar horários de transportes.
- Moderar avaliações e comentários deixados pelos passageiros.
- Garantir que as informações sobre transportes estão atualizadas.

Casos de uso principais com fluxos de interação (Modelação)

Diagramas de casos de uso

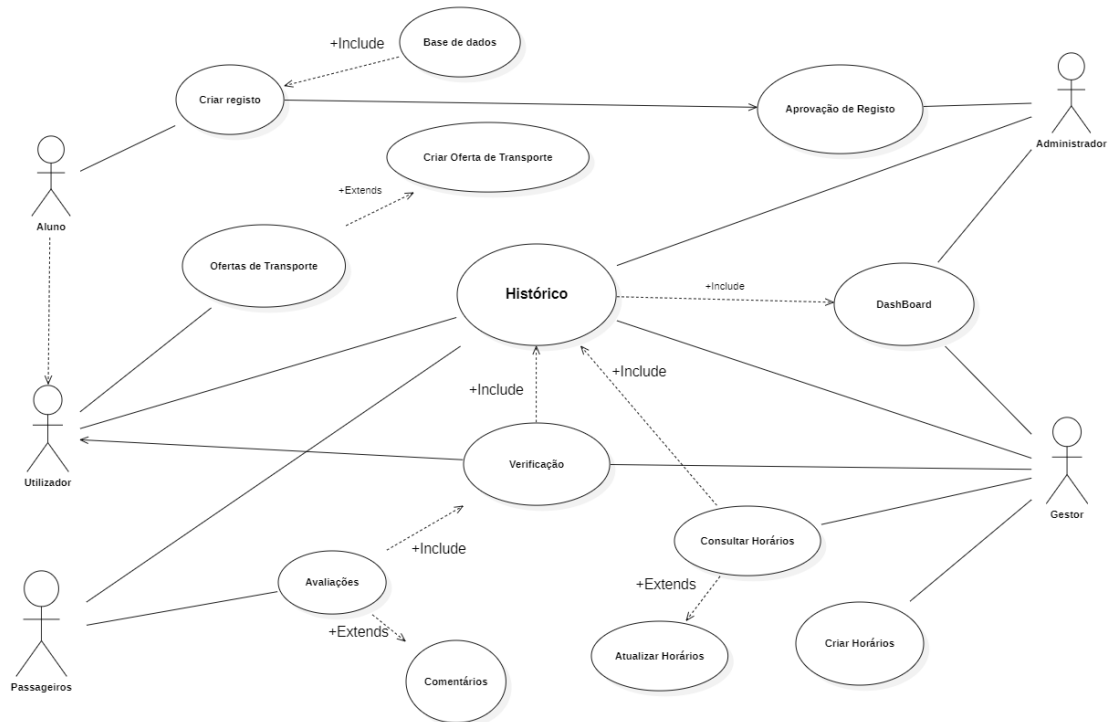


Figura 31 - Diagrama de Casos de Uso

Diagramas de Robustez

Criar Registo

Diagrama Robustez - Criar Registo

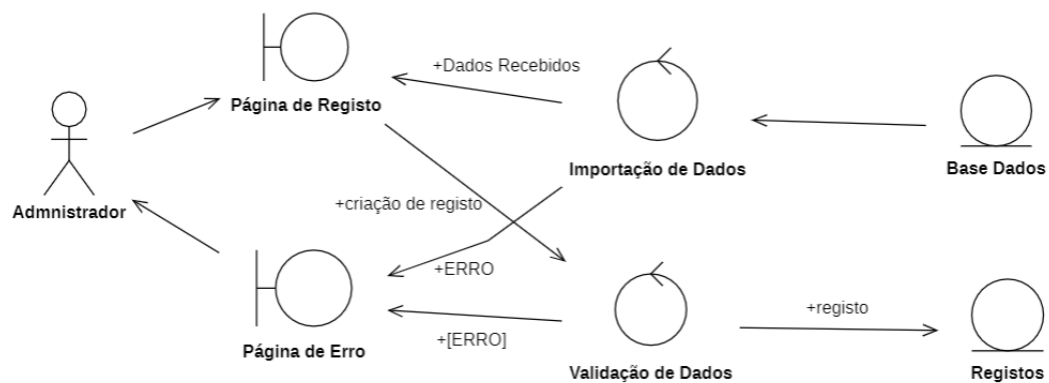


Figura 32 - Criar Registo

Aprovação de Registo

Diagrama Robustez - Aprovação de Registo

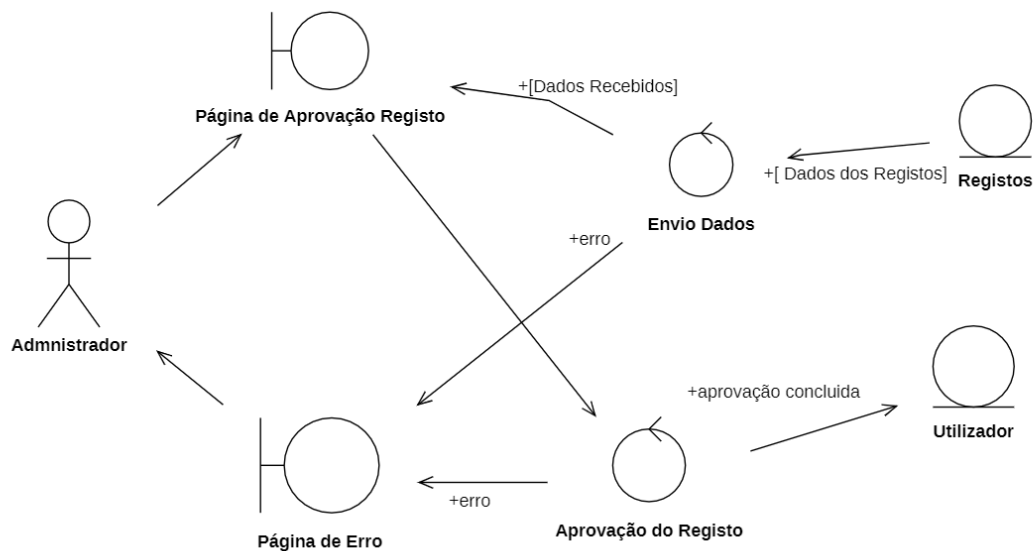


Figura 33 - Aprovação de Registo

Ofertas de Transporte

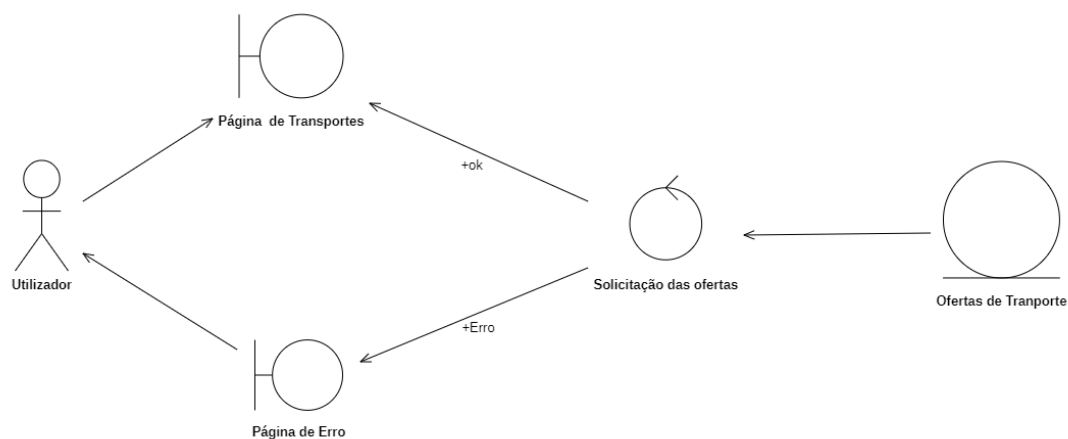


Figura 34 - Ofertas de Transporte

Criar Oferta de Transporte

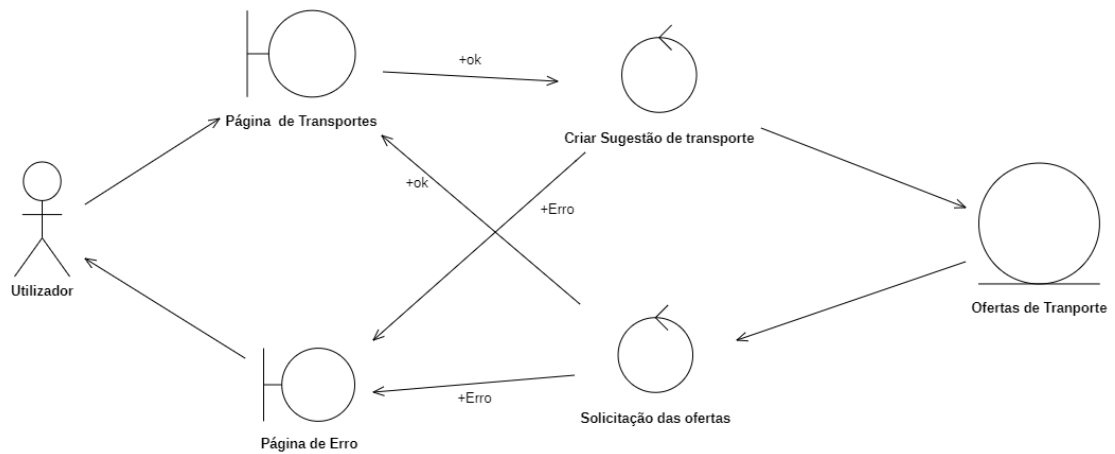


Figura 35 - Criar Oferta de Transporte

Criar Horários

Diagrama Robustez - Criar Horários

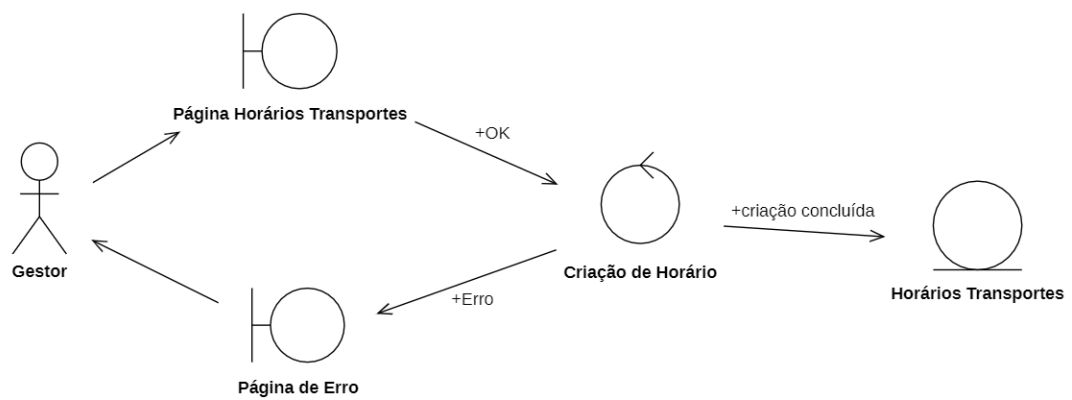


Figura 36 . Criar Horários

Atualizar Horários

Diagrama Robustez - Atualizar Horários

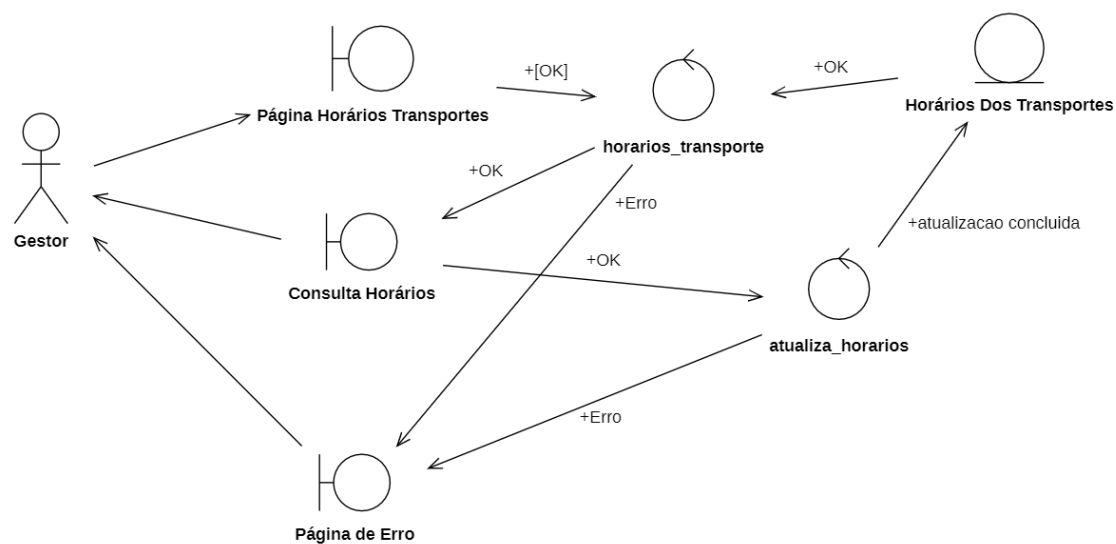


Figura 37 - Atualizar Horários

Consultar Horários

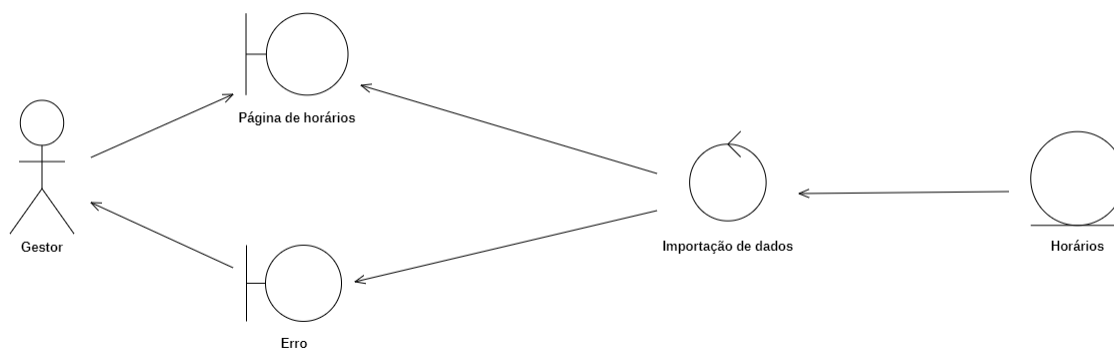


Figura 38 - Consultar Horários

Avaliações

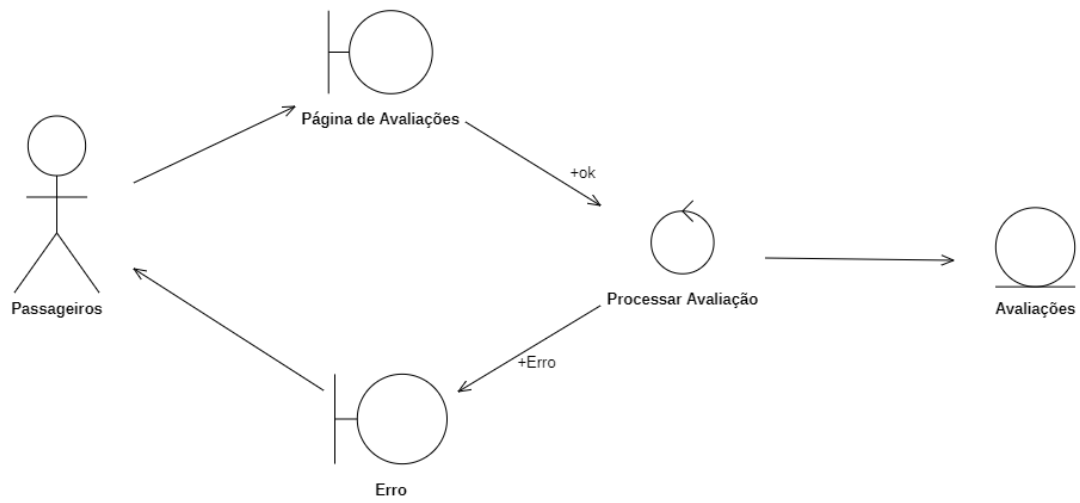


Figura 39 - Avaliações

Avaliações com Comentário

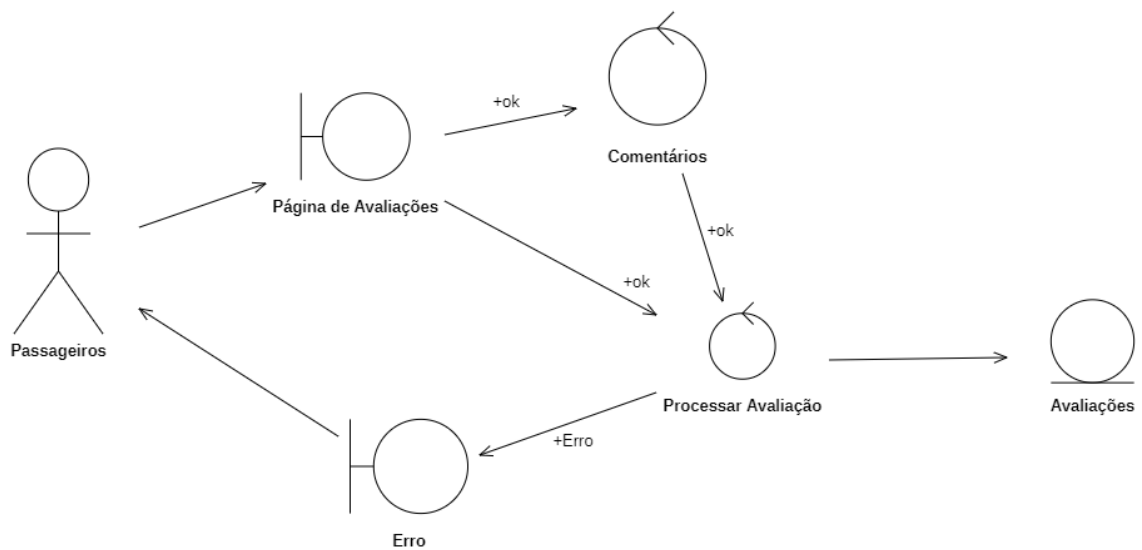


Figura 40 - Avaliações com Comentário

Histórico

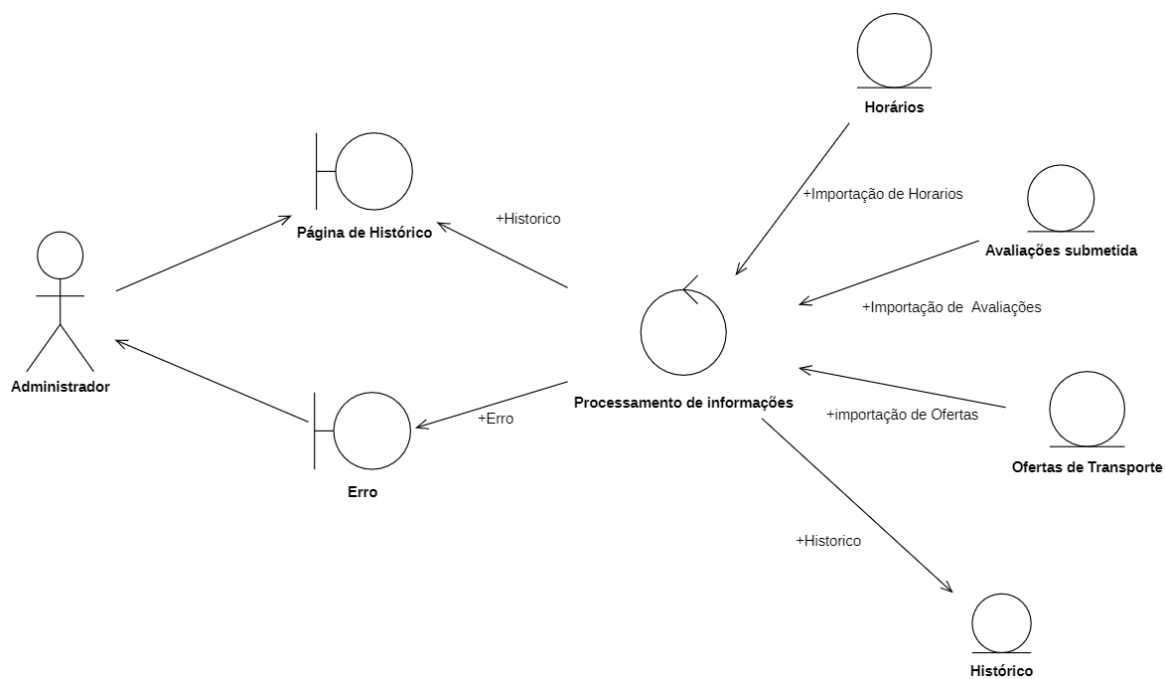


Figura 41 - Histórico

Dashboard

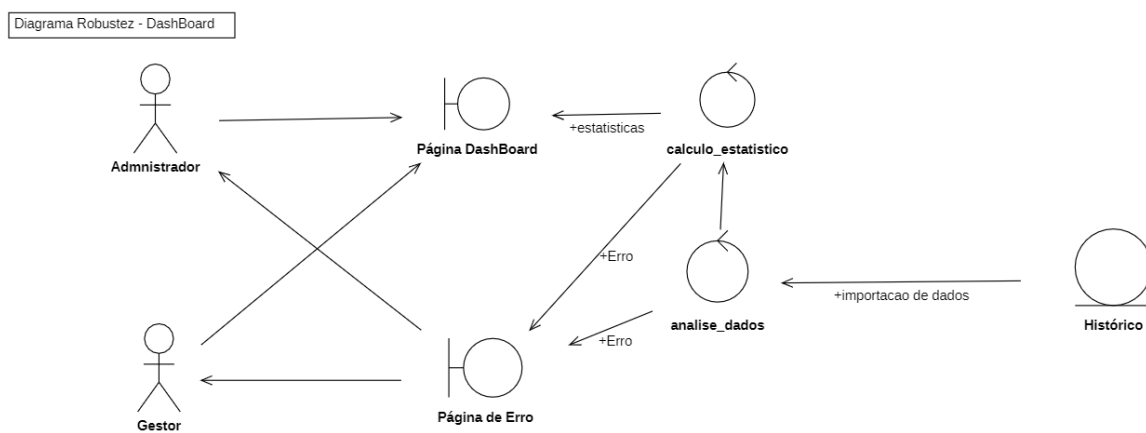


Figura 42 - Dashboard

Aprovação de Registo

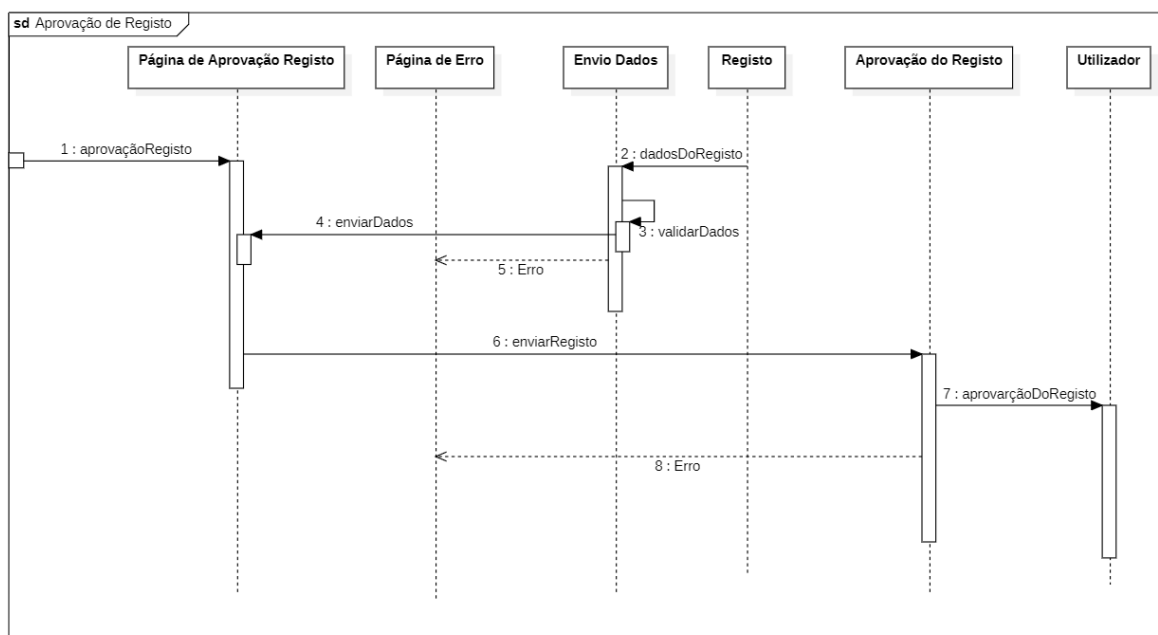


Figura 45 - Aprovação de Registo

Ofertas de Transporte

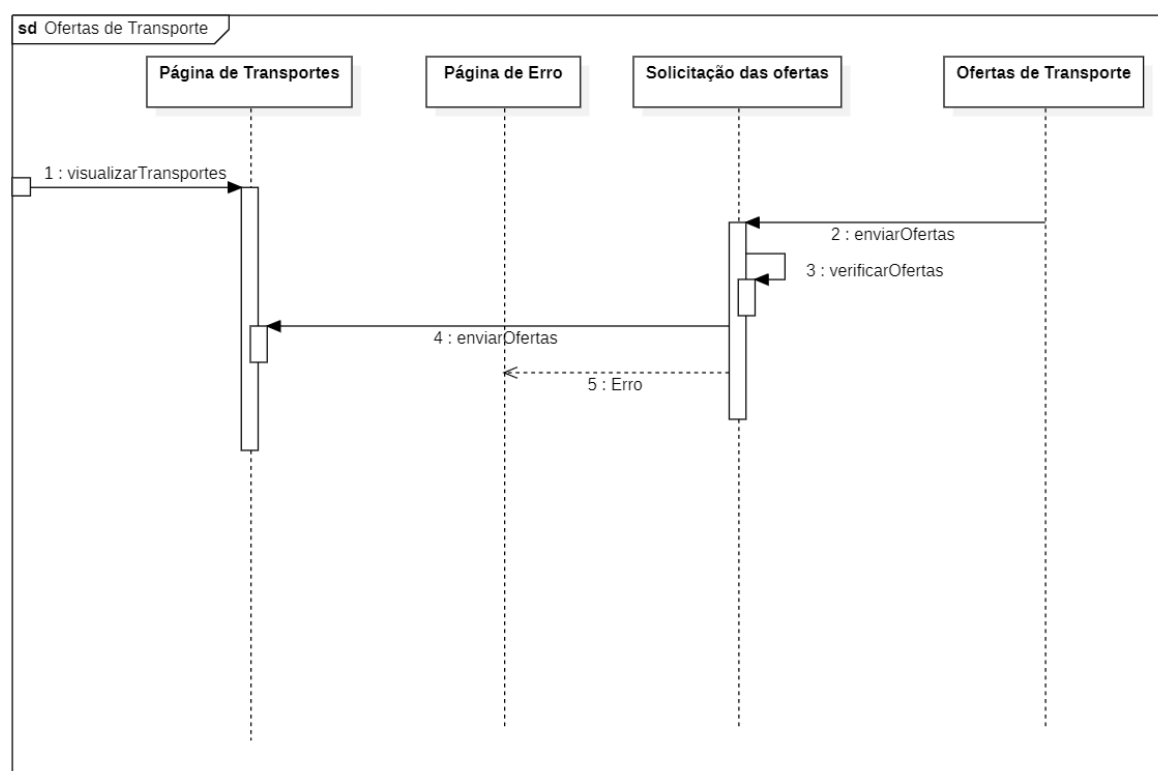


Figura 46 - Ofertas de Transporte

Criar Oferta de Transporte

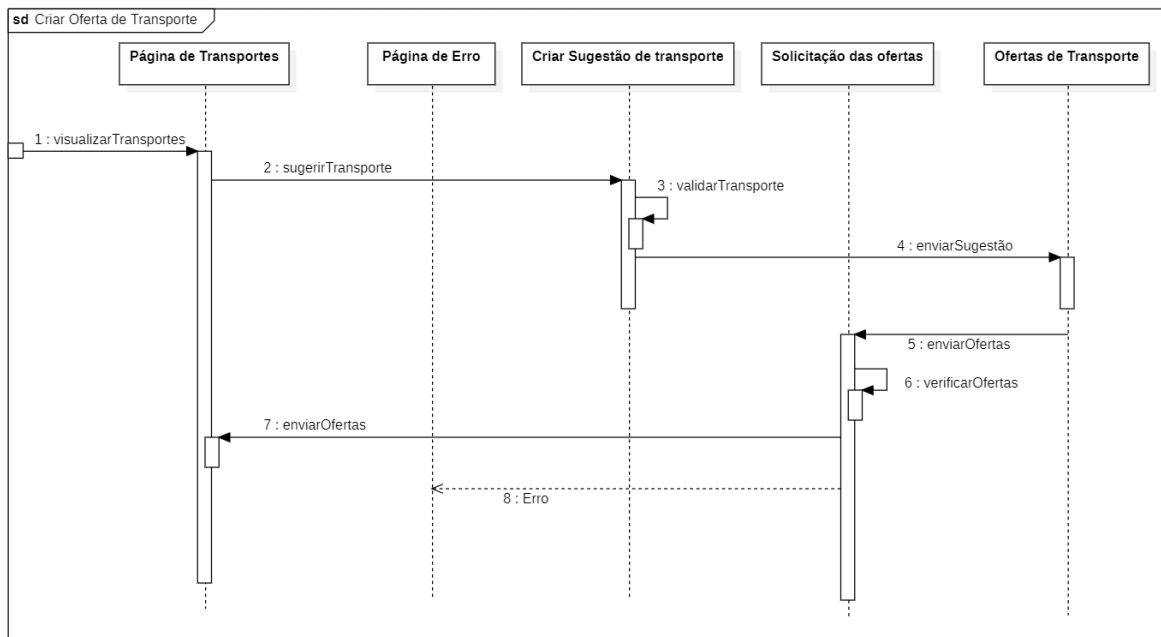


Figura 47 - Criar Oferta de Transporte

Criar Horários

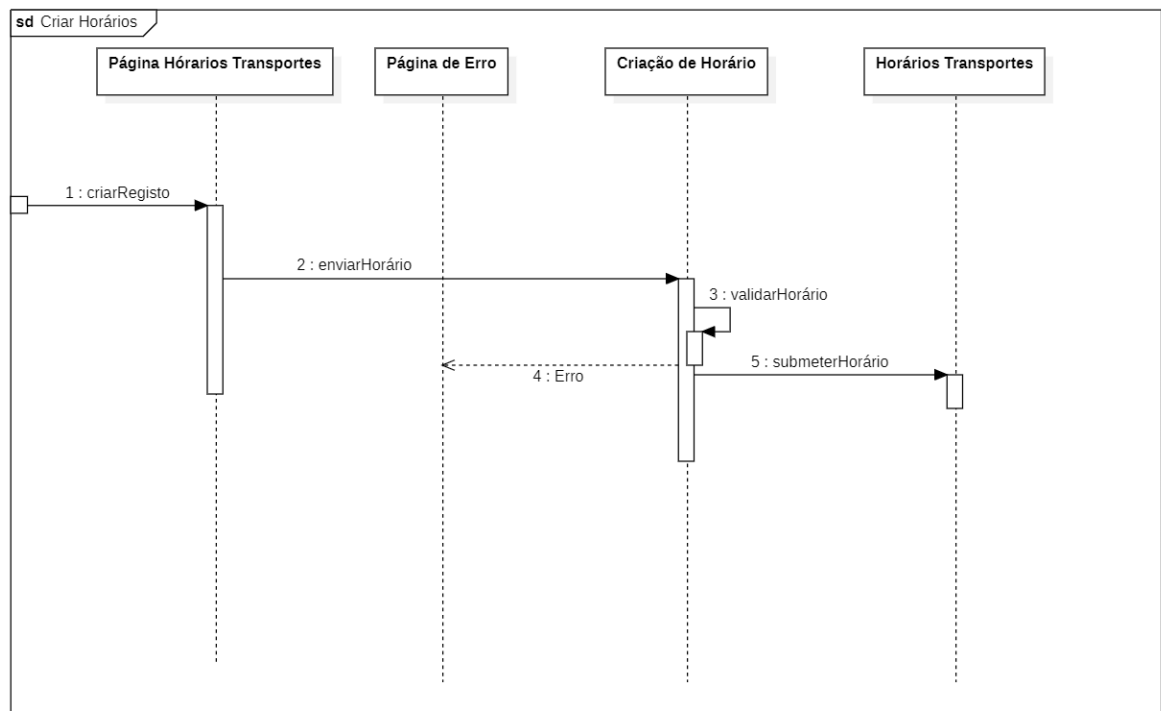


Figura 48 - Criar Horários

Atualizar Horários

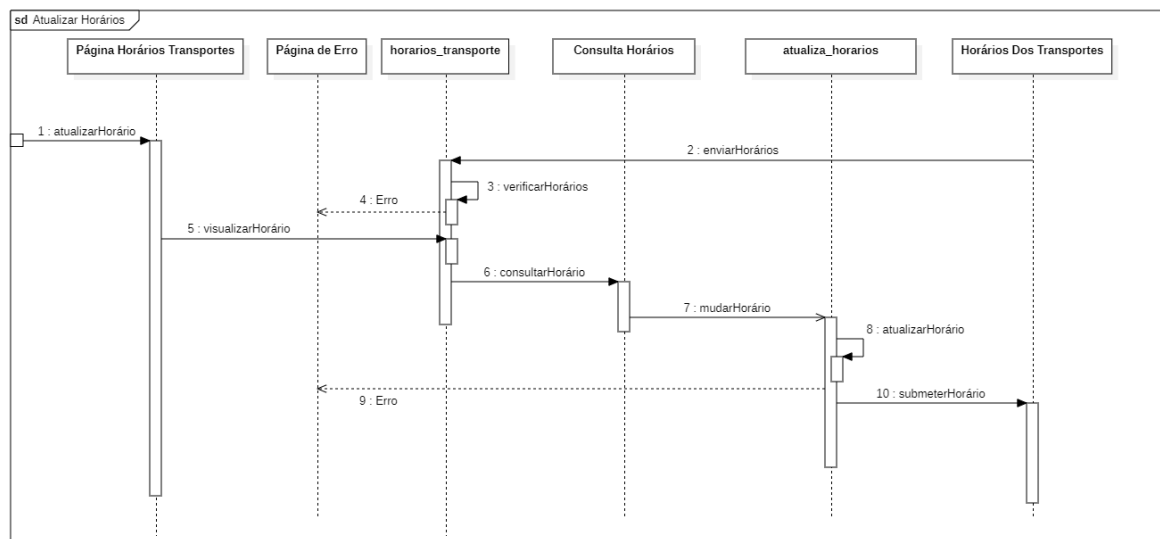


Figura 49 - Atualizar Horários

Consultar Horários

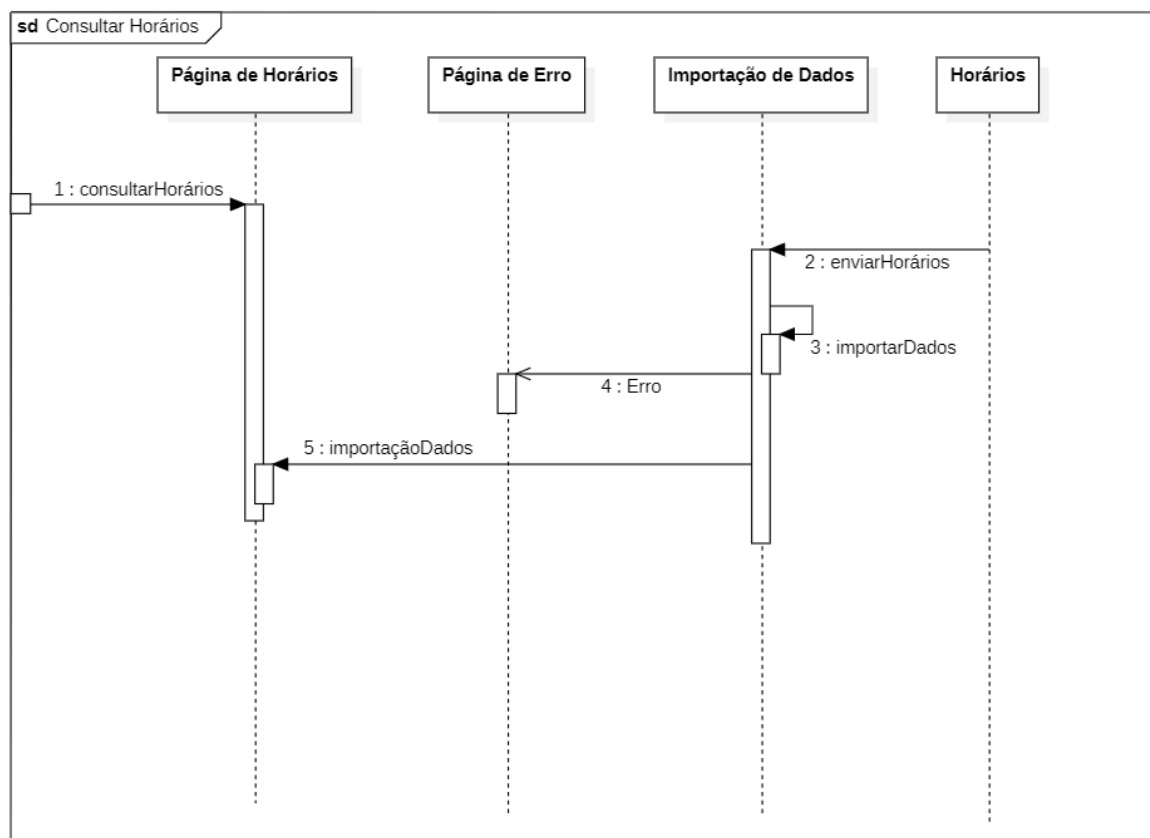


Figura 50 - Consultar Horários

Avaliações sem Comentário

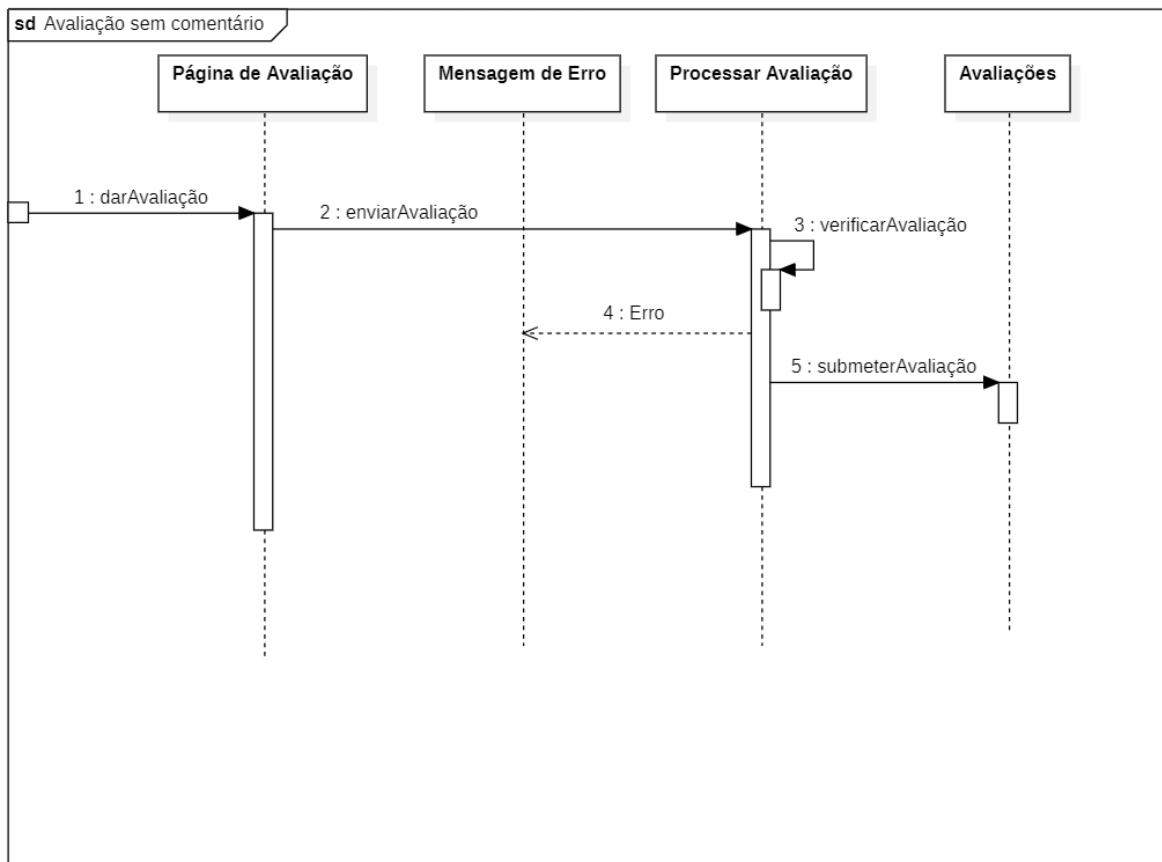


Figura 51 - Avaliações sem Comentário

Avaliação com Comentário

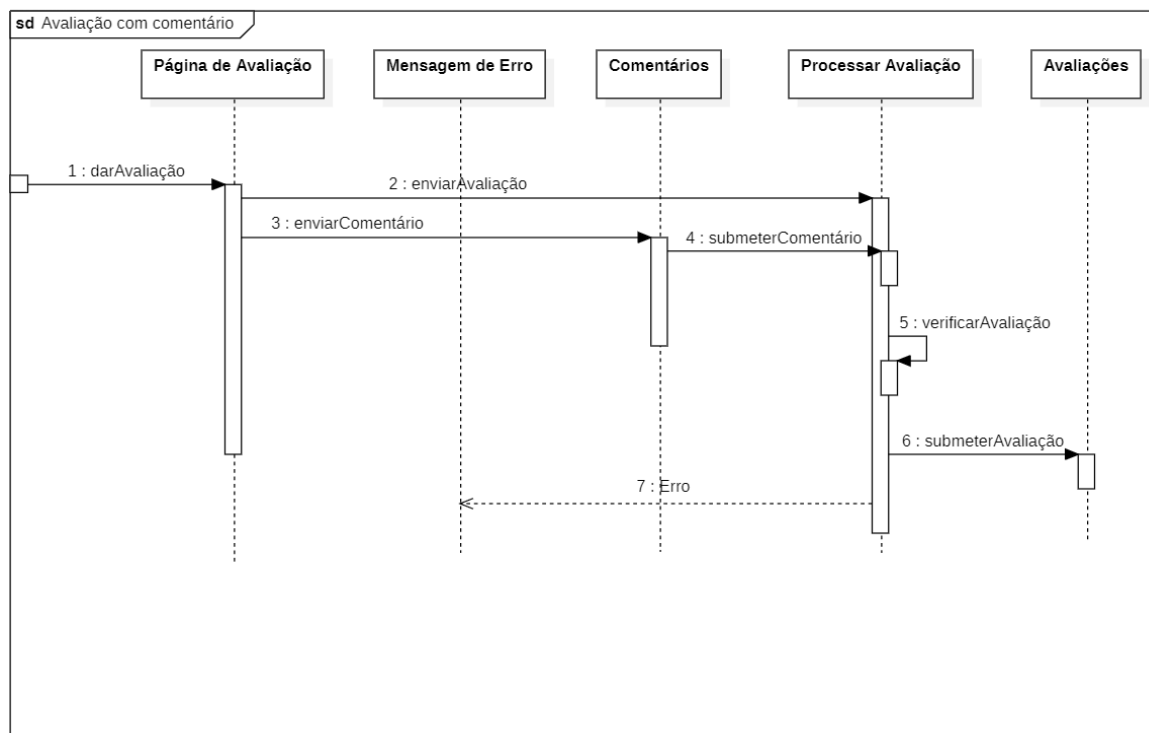


Figura 52 - Avaliação com Comentário

Histórico

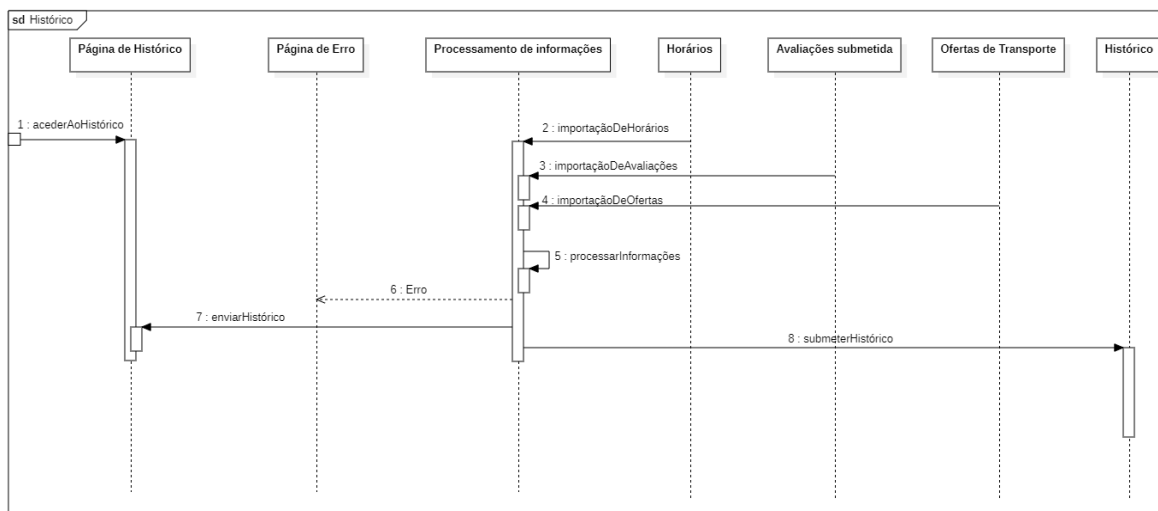


Figura 53 - Histórico

Dashboard

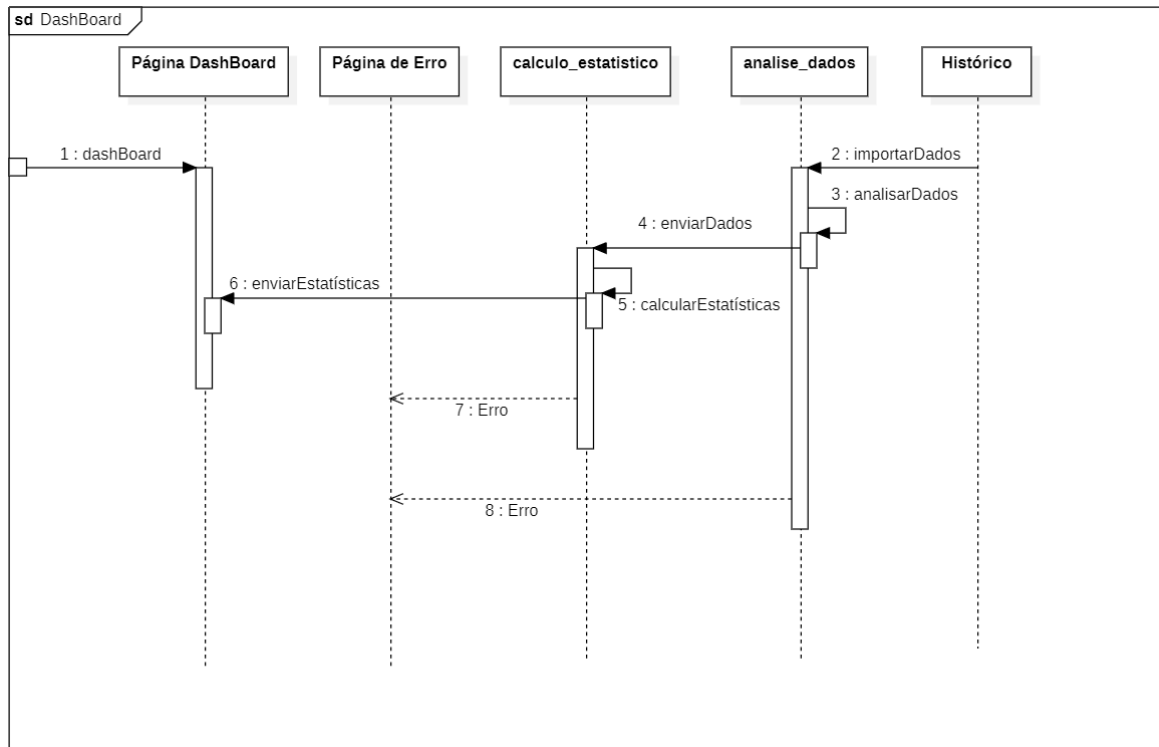


Figura 54 – Dashboard

Verificação

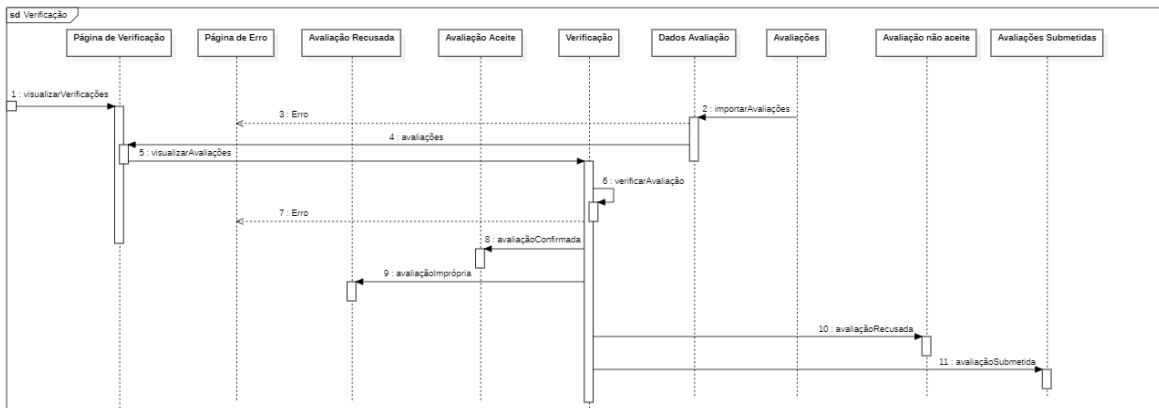


Figura 55 - Verificação

Diagramas de atividades

Criar Registo

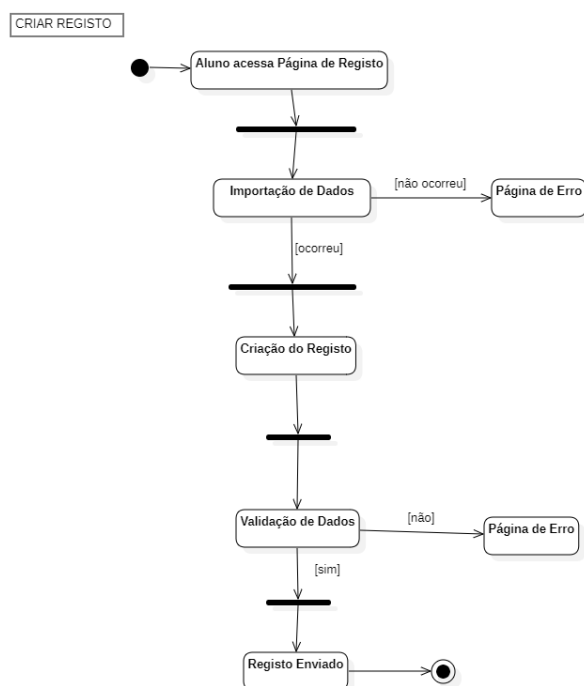


Figura 56 - Criar Registo

Aprovação de Registo

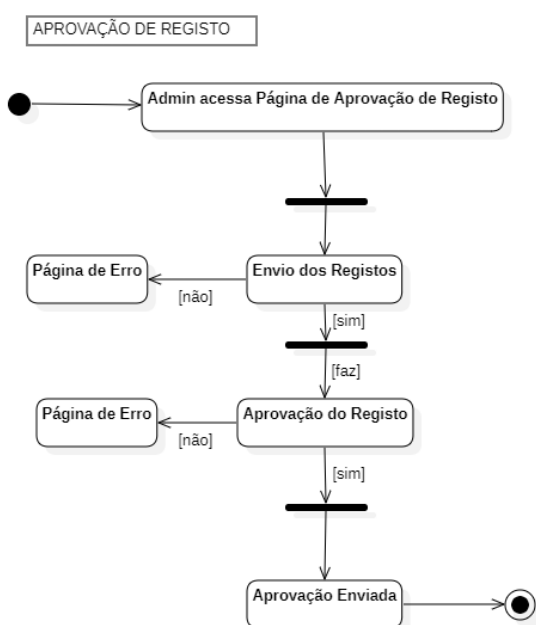


Figura 57 - Aprovação de Registo

Oferta de Transporte

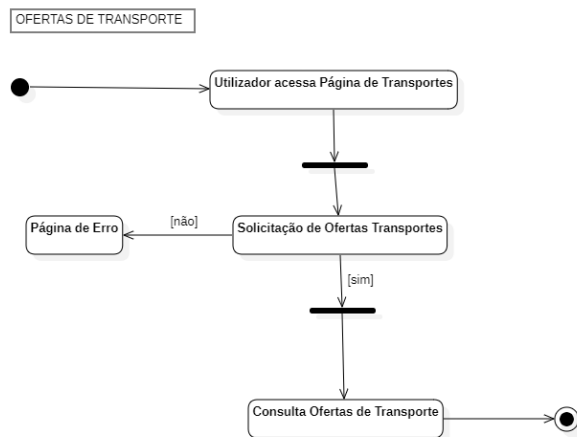


Figura 58 - Oferta de Transporte

Criar Oferta de Transporte

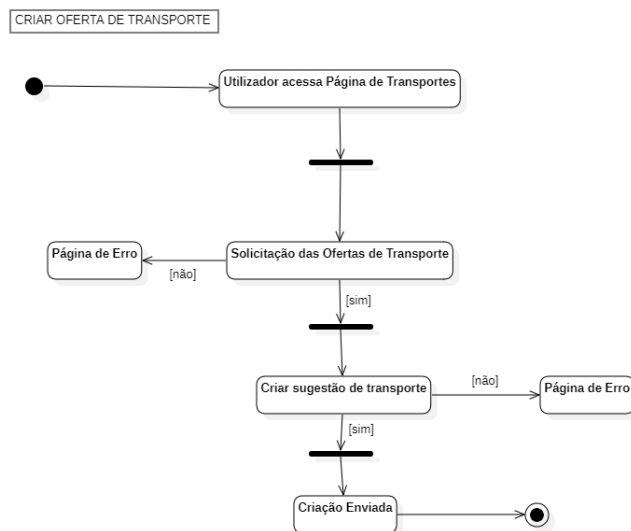


Figura 59 - Criar Oferta de Transporte

Criar Horários

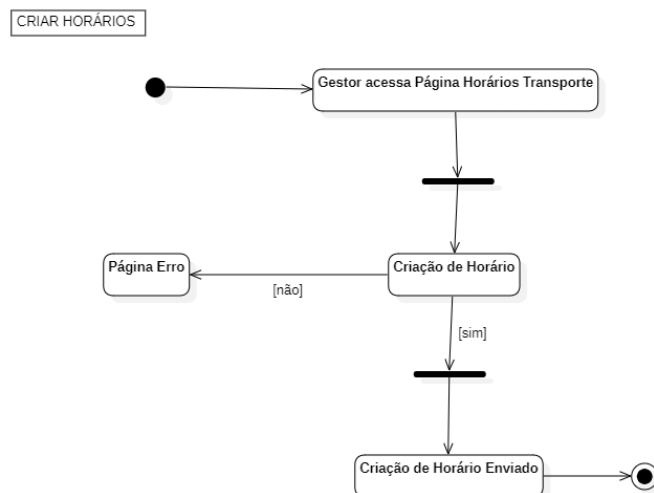


Figura 60 - Criar Horários

Atualizar Horários

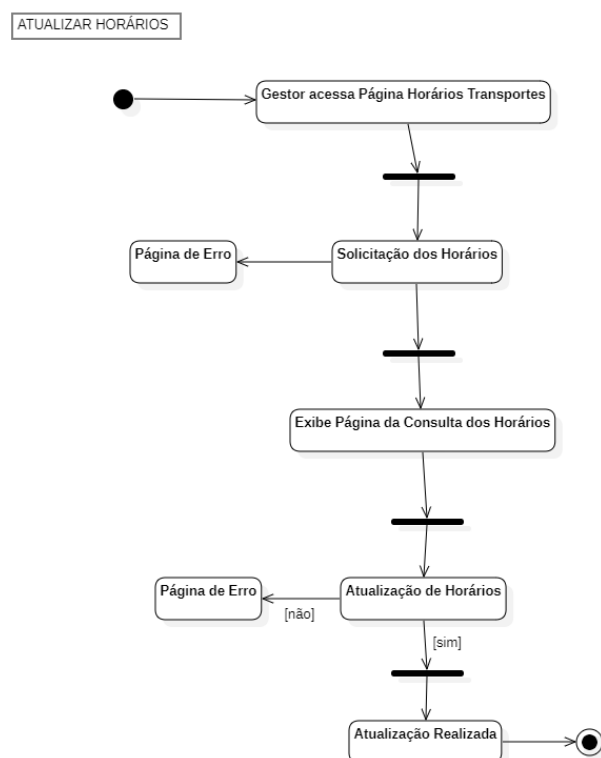


Figura 61 - Atualizar Horários

Consultar Horários

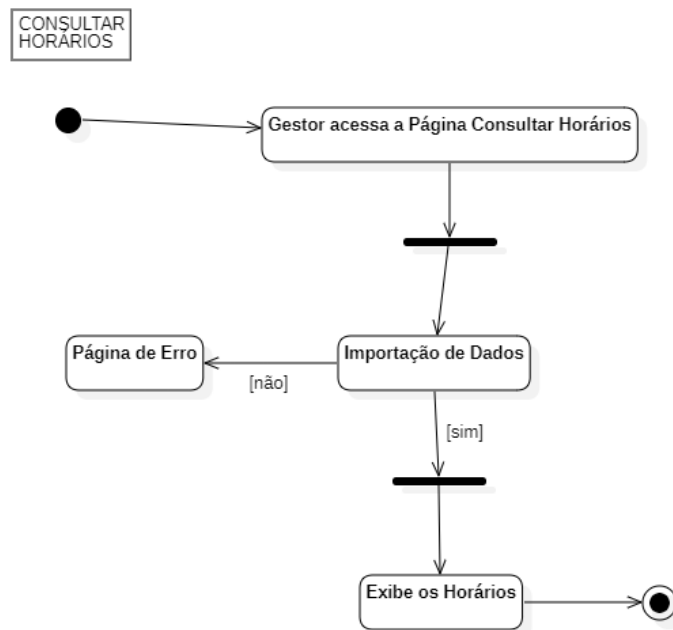


Figura 62 - Consultar Horários

Avaliação sem comentário

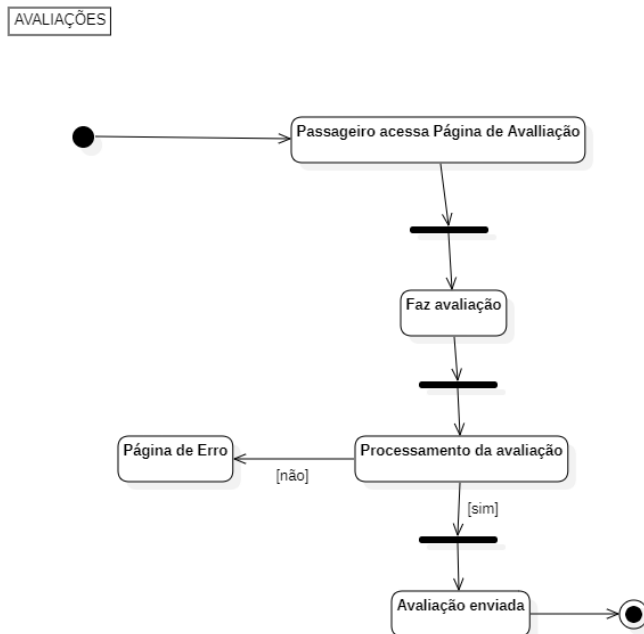


Figura 63 - Avaliação sem comentário

Avaliação com comentário

COMENTÁRIOS

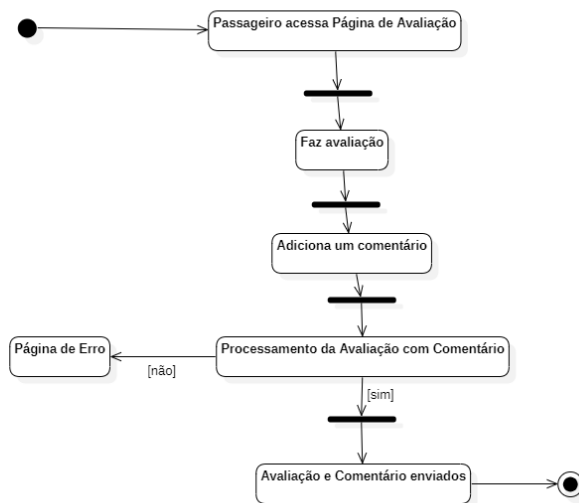


Figura 64 - Avaliação com comentário

Histórico

HISTÓRICO

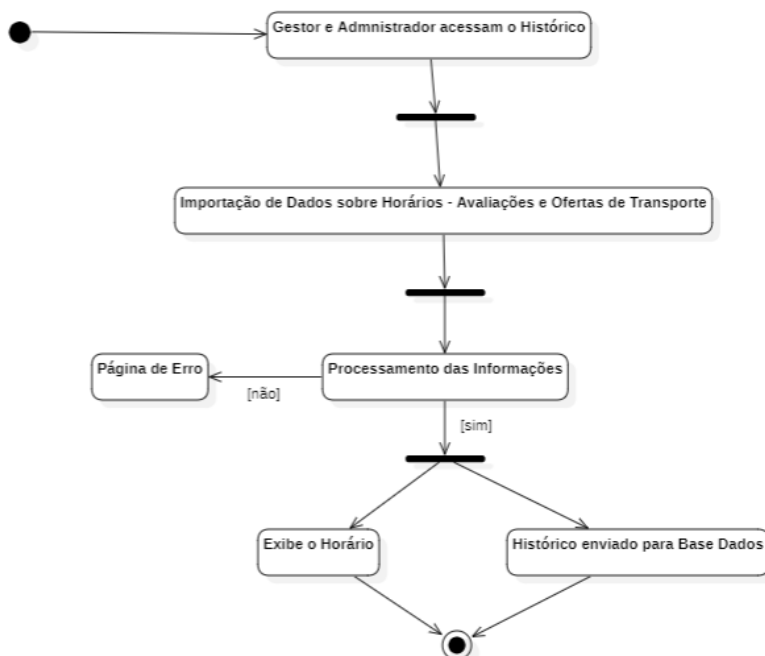


Figura 65 - Histórico

Dashboard

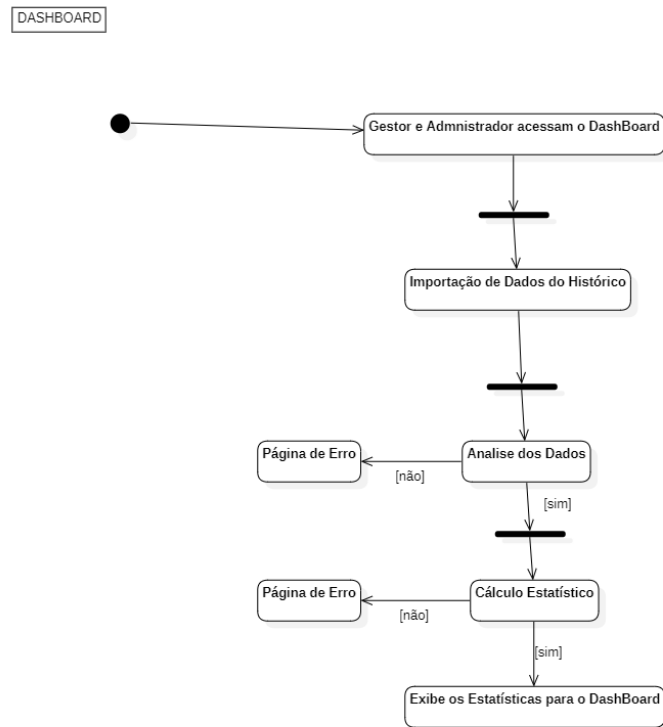


Figura 66 – Dashboard

Verificação

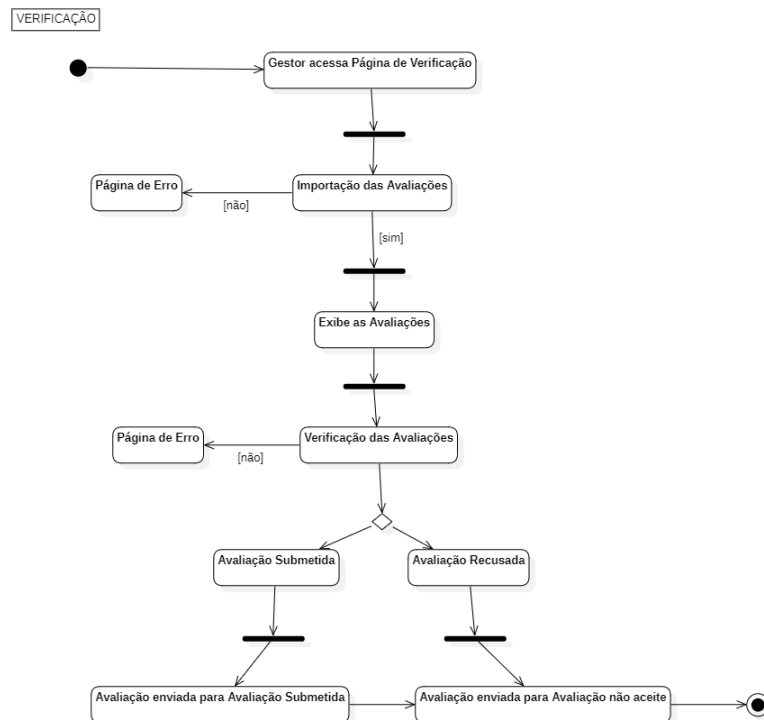


Figura 67 - Verificação

Diagramas de classes

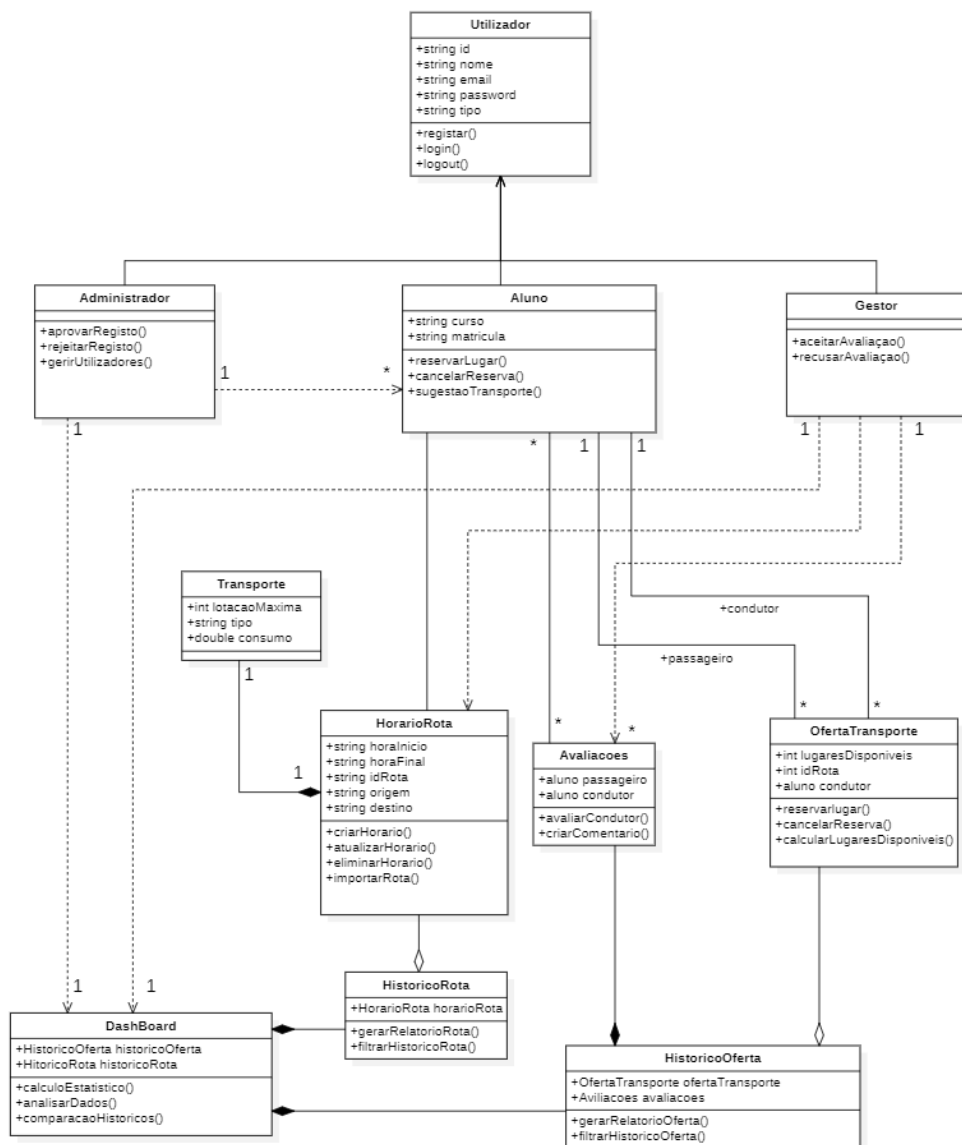


Figura 68 - Diagramas de classes

Modelo de dados E/R

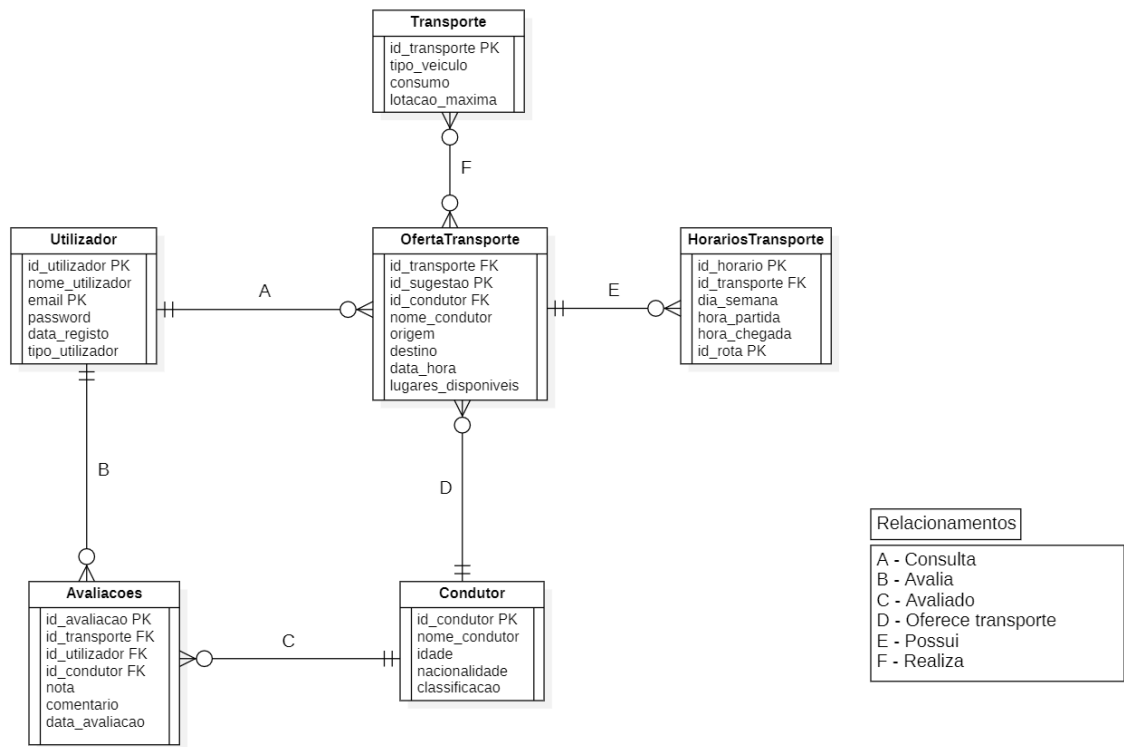


Figura 69 - Modelo de dados E/R

Product Backlog Inicial

Lista priorizada de *User Stories* e Critérios de aceitação para cada *User Story*

Tabela 48 – Aluno Condutor

Aluno Condutor

Título: Aluno Condutor	Prioridade: Alta	Estimativa:
User Story: Como aluno condutor, eu quero criar propostas de transporte, para que possa partilhar viagens com outros alunos.		
Critérios de aceitação: Partindo do meu perfil, quando eu criar uma proposta com origem, destino, data, hora e lotação, então outros alunos devem poder inscrever-se.		

Tabela 49 – Aluno Condutor

Aluno Condutor

Título: Aluno Condutor	Prioridade: Alta	Estimativa:
User Story: Como aluno condutor, eu quero ver as avaliações que recebi, para que possa melhorar o meu serviço.		
Critérios de aceitação: Partindo do meu perfil, quando eu visualizar as avaliações, então devo ver a média de estrelas e os comentários.		

Tabela 50 – Aluno Passageiro

Aluno Passageiro

Título: Aluno Passageiro	Prioridade: Média	Estimativa: 7 horas
User Story: Como aluno passageiro, eu quero consultar ofertas de transporte, para que possa encontrar viagens que se adequem às minhas necessidades.		
Critérios de aceitação: Partindo da página inicial, quando eu pesquisar por origem e destino, então devo ver uma lista de propostas disponíveis.		

Tabela 51 – Aluno Passageiro

Aluno Passageiro

Título: Aluno Passageiro	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como aluno passageiro, eu quero avaliar o condutor após a viagem, para que outros alunos possam confiar no serviço.		
Critérios de aceitação: Partindo do histórico de viagens, quando eu avaliar o condutor, então a avaliação deve ser registada e visível no perfil do condutor.		

Tabela 52 – Aluno Novo

Aluno Novo (Registo Pendente)

Título: Aluno Novo	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como aluno novo, eu quero registar-me na plataforma, para que possa aceder às funcionalidades de transporte.		
CrITÉRIOS de aceitação: Partindo da página de registo, quando eu preencher os dados corretamente, então devo receber uma notificação de registo pendente.		

Tabela 53 – Aluno Novo

Aluno Novo (Registo Pendente)

Título: Aluno Novo	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como aluno novo, eu quero ser notificado quando o meu registo for aprovado, para que possa começar a utilizar a plataforma.		
CrITÉRIOS de aceitação: Partindo de um registo pendente, quando o administrador aprovar o meu registo, então devo receber um email de confirmação.		

Tabela 54 – Professor

Professor

Título: Professor	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como professor, eu quero encontrar transportes para a universidade de forma rápida e eficiente, para que possa chegar às minhas aulas no horário.		
Critérios de aceitação: Partindo da página oferta de transportes, quando eu pesquisar por origem e destino, então devo ver uma lista de propostas de transporte disponíveis.		

Tabela 55 – Professor

Professor

Título: Professor	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como professor, eu quero poder confiar nas avaliações dos condutores, para garantir que escolho viagens seguras e pontuais.		
Critérios de aceitação: Partindo de uma lista de ofertas de transporte, quando eu visualizar as avaliações dos condutores, então devo ver a média de estrelas e comentários detalhados.		

Tabela 56 - Administrador

Administrador

Título: Administrador	Prioridade: Alta	Estimativa: 8-9 horas
User Story: Como administrador, eu quero aprovar ou rejeitar registos de alunos, para que apenas utilizadores válidos tenham acesso à plataforma.		
CrITÉRIOS de aceitação: Partindo de uma lista de registos pendentes, quando eu aprovar ou rejeitar um registo, então o aluno deve receber uma notificação e o sistema deve ser atualizado.		

Tabela 57 - Administrador

Administrador

Título: Administrador	Prioridade: Alta	Estimativa: 8-9 horas
User Story: Como administrador, eu quero aceder a um dashboard com estatísticas detalhadas, para que possa monitorizar o uso da plataforma.		
CrITÉRIOS de aceitação: Partindo do acesso ao sistema, quando eu visualizar o dashboard, então devo ver métricas como horários, ofertas de transporte e avaliações.		

Tabela 58 - Administrador

Administrador

Título: Administrador	Prioridade: Alta	Estimativa: 8-9 horas
User Story: Como administrador, eu quero aceder ao histórico completo de todas as atividades do sistema, para que possa auditar e resolver problemas.		
Critérios de aceitação: Partindo do meu perfil, quando eu aceder ao histórico, então devo ver uma lista detalhada de todas as ações realizadas pelo próprio administrador.		

Tabela 59 - Administrador

Administrador

Título: Administrador	Prioridade: Alta	Estimativa: 8-9 horas
User Story: Como administrador, eu quero receber notificações sobre novos registos pendentes, para que possa aprová-los rapidamente.		
Critérios de aceitação: Partindo de um novo registo, quando ele for submetido, então devo receber uma notificação em tempo real.		

Tabela 60 - Gestor

Gestor

Título: Gestor	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como gestor de transportes, eu quero criar e atualizar horários de transportes públicos, para que os alunos possam planear as suas viagens.		
Critérios de aceitação: Partindo de uma lista de horários existentes, quando eu adicionar ou editar um horário, então os alunos devem ver as atualizações em tempo real.		

Tabela 61 - Gestor

Gestor

Título: Gestor	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como gestor de transportes, eu quero moderar avaliações e comentários deixados pelos passageiros, para garantir que o conteúdo é apropriado e útil.		
Critérios de aceitação: Partindo de uma lista de avaliações pendentes, quando eu aprovar ou remover uma avaliação.		

Tabela 62 - Gestor

Gestor

Título: Gestor	Prioridade: Média	Estimativa:
User Story: Como gestor de transportes, eu quero receber notificações sobre novas avaliações e comentários, para que possa moderá-los rapidamente.		
Critérios de aceitação: Partindo de uma nova avaliação ou comentário, quando ele for submetido, então devo receber uma notificação em tempo real.		

Critérios de Aceitação e Definição de Pronto (DoD)

Condições para que uma funcionalidade seja considerada concluída

Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação determinam quando uma funcionalidade é considerada concluída e validada, garantindo que todas as funcionalidades atendem aos requisitos do sistema da escola "Superior de Tecnologia".

Os principais critérios de aceitação incluem:

- **Registo de Alunos:** Apenas alunos com emails institucionais (@ipcbcampus.pt e @ipcb.pt) podem registar-se. O administrador deve aprovar ou rejeitar os registos.
- **Criação e Atualização de Horários:** O gestor pode adicionar e modificar horários de transportes públicos.
- **Criação de Ofertas de Transporte:** Alunos registados podem criar ofertas de transporte, especificando origem, destino, horário e lotação.
- **Reserva de Transporte:** Alunos podem reservar lugares nas ofertas disponíveis.
- **Avaliação de Condutores:** Os passageiros devem avaliar os condutores após cada viagem.
- **Moderação de Avaliações:** O gestor deve aprovar ou rejeitar comentários de avaliações.
- **Acesso ao Histórico:** Todos os perfis devem ter acesso ao seu histórico de transportes.
- **Dashboard Estatístico:** O administrador e o gestor devem visualizar métricas detalhadas da plataforma.

Definição de Pronto (DoD)

A Definição de Pronto (DoD) estabelece os requisitos gerais para que uma funcionalidade seja considerada concluída e pronta para produção.

Os principais critérios da DoD incluem:

1. Desenvolvimento

- O código segue as boas práticas e está visionado.
- Foi realizada revisão de código por outro membro da equipa.
- A funcionalidade foi integrada e testada no ambiente de desenvolvimento.

2. Testes

- Todos os testes unitários passaram com sucesso.
- Testes de integração e funcionais foram realizados.
- Testes de segurança e desempenho foram validados.

3. Documentação

- A documentação técnica e do utilizador foi atualizada.
- As regras de negócio e critérios de aceitação foram verificados.

4. Implementação e Aprovação

- A funcionalidade foi testada por utilizadores finais (quando aplicável).
- O Product Owner aprovou a entrega.
- A funcionalidade foi incluída na versão de produção.

5. Desempenho e Segurança

- O sistema mantém um tempo de resposta aceitável após a adição da nova funcionalidade.
- Medidas de segurança foram implementadas, garantindo conformidade com as diretrizes institucionais.

Estes critérios asseguram que o sistema da escola "Superior de Tecnologia" cumpre os requisitos definidos e proporciona uma experiência segura e eficiente para os utilizadores.

Roadmap da Arquitetura do Sistema e do Software

(A arquitetura inicial não deve ser extremamente detalhada, mas sim leve e ajustável. Cada sprint pode ter revisões da arquitetura, garantindo que ela responde às necessidades do projeto.)

Visão Geral da Arquitetura

Explicação de alto nível sobre como o sistema será estruturado

O sistema seguirá uma arquitetura Cliente-Servidor, onde:

Cliente (Frontend):

- Desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript para a interface web.
- Responsável pelas interações do utilizador (alunos, gestores, administradores).
 - Comunica-se com o servidor através de pedidos HTTP.

Servidor (Backend):

- Implementado em PHP para processar a lógica de negócio.
- Recebe pedidos do cliente, valida permissões e interage com a base de dados.
- Retorna respostas em HTML para o frontend.

Base de Dados:

- Armazena dados de utilizadores, transportes, horários e avaliações.
- Utiliza MySQL ou Oracle para gestão relacional.
- O servidor acede à BD através de consultas SQL.

Fluxo Básico do Sistema:

1. **Cliente (Browser)** → Acede à aplicação através da interface web.
2. **Servidor (PHP)** → Valida a autenticação e processa ações (ex: criar transporte).
3. **Base de Dados** → Armazena/recupera dados (ex: horários de autocarros).

Tipo de arquitetura (monolítica, cliente-servidor, microserviços, etc.)

A arquitetura **cliente-servidor** é a mais adequada para a aplicação de gestão de transportes universitários devido às seguintes razões:

• Separação de Responsabilidades:

- **Cliente (Front-end):** Responsável pela interação com o utilizador (alunos, gestores, administradores), exibindo interfaces intuitivas para consulta de horários, propostas de transporte, avaliações, entre outros.
- **Servidor (Back-end):** Centraliza a lógica de negócio, como aprovação de registos, gestão de horários, moderação de avaliações e processamento de dados estatísticos. Garante que as regras de negócio (ex.: domínios de e-mail válidos) são aplicadas de forma consistente.

• Acesso Distinto por Perfis:

- A arquitetura permite definir níveis de acesso diferenciados no servidor (admin, gestor, aluno), controlando as operações permitidas para cada perfil.

- **Escalabilidade:**

- O servidor pode ser dimensionado para suportar um aumento de utilizadores sem afetar os clientes.
- Novos clientes podem ser adicionados sem necessidade de modificar o núcleo do sistema.

- **Dados Centralizados:**

- Todas as informações (horários, propostas de transporte, avaliações) são armazenadas no servidor, evitando inconsistências nos dados.

- **Segurança:**

- A autenticação e autorização são tratadas no servidor, protegendo dados sensíveis (ex.: dashboards estatísticos acessíveis apenas a administradores e gestores).
- O servidor também valida os inputs (ex.: domínios de e-mail) antes de processá-los, reforçando a segurança do sistema.

Diagrama inicial de arquitetura (pode evoluir ao longo das sprints)

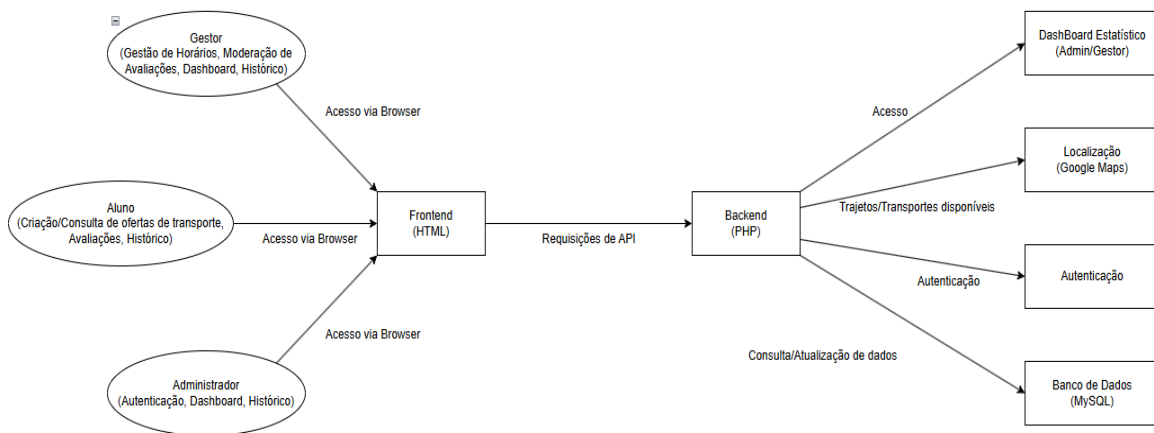


Figura 70 - Diagrama de arquitetura

Componentes Principais e Comunicação

Principais módulos e como se comunicam

Sistema Principal

1. Autenticação e Autorização

1.1 Login/Registo

- a. Verificação do domínio de e-mail (@ipcbcampus.pt ou @ipcb.pt)
- b. Aprovação pelo administrador para novos registos

Comunicação:

- Comunica com todos os módulos para verificar permissões
- Envia dados de registo para aprovação pelo módulo de Administração

2. Administração

2.1 Aprovação de Utilizadores

2.2 Dashboard Estatístico

2.3 Gestão do Sistema

Comunicação:

- Recebe pedidos de aprovação do módulo de Autenticação
- Fornece dados estatísticos para o dashboard
- Comunica com todos os módulos para gestão global

3. Gestão

3.1 Edita Horários

3.2 Moderação de Avaliações

3.3 Dashboard Estatístico

Comunicação:

- Recebe propostas de transporte dos alunos
- Envia horários para o módulo de Consulta
- Comunica com o módulo de Avaliações para moderação

4. Aluno

4.1 Proposta de Transporte

- a. Sugere ofertas de transporte

4.2 Consulta de Ofertas

- a. Pesquisa e reserva

4.3 Avaliação de Condutores

Comunicação:

- Sugere propostas para o módulo de Gestão
- Recebe dados de horários do módulo de Gestão
- Envia avaliações para o módulo de Avaliações

5. Histórico

5.1 Registos das Ofertas de Transportes

5.2 Avaliações Recebidas

5.3 Consulta dos Horários

Comunicação:

- Recebe dados de todos os módulos operacionais
- Fornece histórico para visualização por todos os perfis

6. Avaliações

6.1 Submissão de Avaliações

6.2 Moderação (Gestor)

6.3 Visualização

Comunicação:

- Recebe avaliações do módulo Aluno
- Envia avaliações moderadas para o Histórico
- Fornece dados para o dashboard estatístico

Tecnologias e *frameworks* escolhidos

Frontend

- HTML5: Estrutura básica das páginas web.
- CSS3: Estilização e layout responsivo (sem frameworks como Bootstrap para manter a solução leve).

Backend

PHP: Lógica de negócio, autenticação e gestão de dados.

- Padrão: PHP puro (sem frameworks como Laravel, para simplificar o projeto inicial).
- Extensões: PDO (PHP Data Objects) para ligação segura à base de dados.

Base de Dados

MySQL: Armazenamento de dados dos utilizadores, rotas, horários e reservas.

- Comunicação: Consultas SQL via PHP (evitando ORMs como Eloquent).

Servidor

- Apache/Nginx: Servidor web para hospedar a aplicação.
- XAMPP/LAMP: Ambiente de desenvolvimento local (para testes).

Ferramentas Adicionais

- Git: Controlo de versão (ex.: GitHub/GitLab).
- VS Code: IDE para desenvolvimento.

Integrações externas (APIs, serviços de terceiros)

1. APIs Prioritárias

Mapas e Rotas:

- Google Maps API ou OpenStreetMap (para visualização de rotas dos expressos).
- Comunicação: Embed simples (iframe) ou pedidos HTTP.

2. Serviços Universitários

Autenticação Institucional:

- Validar credenciais dos alunos via protocolo LDAP.
- Comunicação: PHP com ldap_connect().
 - Base de Dados de Utilizadores
- Importar listas de alunos matriculados.

3. Notificações

Email/SMS:

- Serviço: PHP Mailer ou API SMS low-cost.
- Trigger: Após inserção no SQL (PHP + mail()).

Decisões Arquiteturais Iniciais

Padrões adotados (MVC, CQRS, Event-Driven, etc.)

Estratégia de persistência de dados (SQL, NoSQL, etc.)

Escolha Principal: Base de Dados Relacional (SQL)

Estrutura fixa e consistente → Ideal para modelos com relações bem definidas.

Integridade referencial → Garante que os registos de passageiros estejam vinculados a transportes existentes.

Consultas complexas → Necessárias para o painel estatístico (ex: média de avaliações por condutor, ocupação média por rota).

Tabelas Principais:

TABELAS PARA BASE DE DADOS

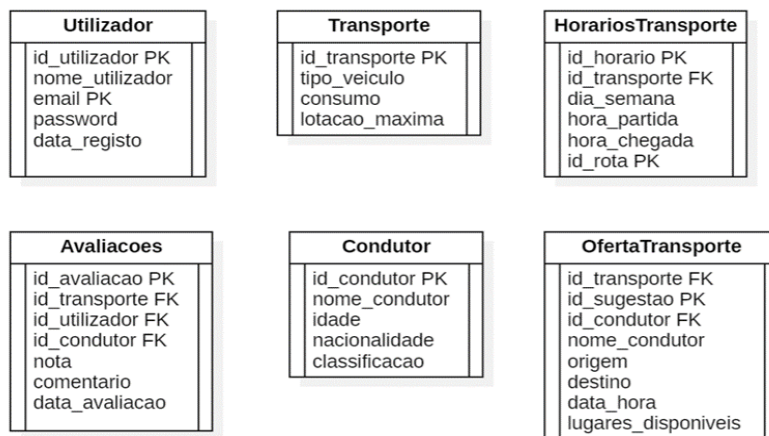


Figura 71 - Tabelas para Base de Dados

Segurança e autenticação (OAuth, JWT, etc.)

Autenticação

JWT (JSON Web Tokens)

- Utilizado para a autenticação de utilizadores.
- Contém informações como ID, funções (admin, gestor, aluno) e tempo de expiração.
- Leve, seguro e amplamente utilizado em APIs modernas.

OAuth 2.0 (Opcional)

- Para integração com sistemas externos (ex: login institucional via Google/Microsoft).
- Garante segurança e conformidade com os padrões do mercado.

Segurança:

HTTPS:

- Todas as comunicações entre o cliente e o servidor são encriptadas.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing):

- Configurado de forma restrita para prevenir ataques XSS (Cross-Site Scripting).

Validação de Dados:

- Validação no frontend e backend para evitar:
 - SQL Injection
 - XSS (Cross-Site Scripting)

Rate Limiting:

- Limita tentativas de login e pedidos para prevenir:
 - Ataques de força bruta
 - DDoS (Ataques de Negação de Serviço)

Gestão de Acessos:

RBAC (Role-Based Access Control)

- Controlo de acesso baseado em funções:
 - **Admin** → Acesso total
 - **Gestor** → Gestão de transportes e avaliações
 - **Aluno** → Consulta e propostas de transporte

Políticas de Senha

- Complexidade mínima (mínimo de 8 caracteres, incluindo letras, números e símbolos).
- Expiração periódica (ex: renovação a cada 90 dias).
- Bloqueio temporário após várias tentativas falhadas.

Auditoria e Registos:

Registo de Atividades

- Registos de segurança (tentativas de login, alterações de permissões).
- Monitorização para detetar atividades suspeitas.

Proteção de Dados Sensíveis

- Encriptação em trânsito (HTTPS) e em repouso (base de dados).
- Mascaramento de dados (ex: emails e informações sensíveis parcialmente ocultos).

Evolução da Arquitetura (opcional)

A Arquitetura é algo que pode ser refinado ao longo dos sprints

Uso de Arquitetura Emergente (adaptação com base nas necessidades do produto)

UI/UX Design

Arquitetura da Interface do Utilizador

Prototipagem Visual (Prototipagem: Figma (interativo), InVision, Axure)

Roadmap Inicial e Planeamento de Sprints

Planeamento inicial das entregas

Sprint 1 – 17/03 até 28/03

- Neste Sprint, vamos entregar parte do relatório do Projeto “Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário” e o relatório do Sprint Review com os respetivos User Stories definidos pelo Scrum Master.

Sprint 2 – 31/03 até 11/04

- Neste Sprint, vamos entregar o relatório do Projeto “Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário” e o relatório do Sprint Review com os respetivos User Stories definidos pelo Scrum Master.

Sprint 3 – 14/04 até 02/05

- Neste Sprint, vamos entregar o relatório do Projeto “Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário” e o relatório do Sprint Review com os respetivos User Stories definidos pelo Scrum Master.

Sprint 4 – 05/05 até 16/05

- Neste Sprint, vamos entregar o relatório do Projeto “Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário” e o relatório do Sprint Review com os respetivos User Stories definidos pelo Scrum Master.

Sprint 5 – 19/05 até 30/05

- Neste Sprint, vamos entregar o relatório do Projeto “Aplicação de Transportes para o Âmbito Universitário” e o relatório do Sprint Review com os respetivos User Stories definidos pelo Scrum Master.

Duração e número estimado de sprints (5 sprints)

O número estimado de Sprints são 5 sprints e cada Sprint tem duração de 2 semanas.

De seguida, temos a disposição dos vários Sprints com a data de início e fim dos respetivos Sprints:

- Sprint 1 – 17/03 até 28/03
- Sprint 2 – 31/03 até 11/04
- Sprint 3 – 14/04 até 02/05
- Sprint 4 – 05/05 até 16/05
- Sprint 5 – 19/05 até 30/05

Priorização das funcionalidades no *backlog*

Sprint 1 – 17/03 até 28/03:

- Neste 1º Sprint, as funcionalidades que estão a ser priorizadas são:

☐ Sprint 2	24 mar – 27 mar (4 issues)	0 0 0	Complete sprint	...
SCRUM-31	Como aluno condutor, eu quero criar propostas de tran...	EM PROGRESS...	-	DS
SCRUM-32	Como aluno condutor, eu quero ver as avaliações que r...	EM PROGRES...	-	JB
SCRUM-33	Como aluno passageiro, eu quero consultar ofertas de t...	EM PROGRES...	-	JM
SCRUM-34	Como aluno passageiro, eu quero avaliar o condutor ap...	EM PROGRESS...	-	MC

Sprint 2 – 31/03 até 11/04

- Neste 2º Sprint, as funcionalidades que estão a ser priorizadas são:

☐ Sprint 2	1 abr – 11 abr (5 issues)	0 0 18	Complete sprint	...
SCRUM-32	Como aluno condutor, eu quero ver as avaliações qu...	CONCLUÍDO	3	JB
SCRUM-34	Como aluno passageiro, eu quero avaliar o condutor ...	CONCLUÍDO	4	MC
SCRUM-35	Como aluno condutor, eu quero criar propostas de tr...	CONCLUÍDO	5	JM
SCRUM-37	Como professor, eu quero encontrar transportes para...	CONCLUÍDO	3	MC
SCRUM-38	Como professor, eu quero poder confiar nas avaliaçõ...	CONCLUÍDO	3	DS

Sprint 3 – 14/04 até 02/05

- Neste 3º Sprint, as funcionalidades que estão a ser priorizadas são:

*	ID	Tipo	Título	Estado	Estimado	Despendido
	Scram-36	User Story	Como aluno novo, eu quero ser notificado quando o meu registo for aprovado, para que possa começar a utilizar a plataforma.	FEITO	12H	11h
	Scram-36	User Story	Como administrador, eu quero aprovar ou rejeitar registos de alunos, para que apenas utilizadores validos tenham acesso a plataforma	FEITO	8H	7h
	Scram-36	User Story	Como administrador, eu quero aceder a um dashboard com estatísticas detalhadas, para que possa monitorizar o uso da plataforma.	FEITO	6H	5h
Total					26h	23h

Sprint 4 – 05/05 até 16/05

- Neste 4º Sprint, as funcionalidades que estão a ser priorizadas são:

*	ID	Tipo	Título	Estado	Estimado	Despendido
	Scrum-41	User Story	Como administrador, eu quero aceder ao histórico completo de todas as atividades do sistema, para que possa auditar e resolver problemas.	FEITO	9h	8h
	Scrum-42	User Story	Como administrador, eu quero receber notificações sobre novos registos pendentes, para que possa aprová-los rapidamente.	FEITO	12h	11h
	Scrum-43	User Story	Como gestor de transportes, eu quero criar e atualizar horários de transportes públicos, para que os alunos possam planejar as suas viagens.	FEITO	7h	6h
Total					28h	25h

Sprint 5 – 19/05 até 30/05

- Neste 5º Sprint, as funcionalidades que estão a ser priorizadas são:

*	ID	Tipo	Título	Estado	Estimado	Despendido
	Scrum-44	User Story	Como gestor de transportes, eu quero moderar avaliações e comentários deixados pelos passageiros, para garantir que o conteúdo é apropriado e útil.	FEITO	9h	9h
	Scrum-45	User Story	Como gestor de transportes, eu quero receber notificações sobre novas avaliações e comentários, para que possa moderá-los rapidamente.	FEITO	7h	7h
Total					16h	16h

Ferramentas e Tecnologias

Tecnologias e/ou *frameworks* que serão utilizados

Tecnologias principais:

Frontend: HTML5, CSS3

Backend: PHP

Banco de dados: MySQL

Servidor web: Apache

Ferramentas de gestão ágil (ex.: Jira, Trello)

Ferramentas Ágeis - Jira

O Jira é uma plataforma de gestão de projetos desenvolvida pela Atlassian, amplamente utilizada por equipas que seguem metodologias ágeis como Scrum e Kanban. Permite planear, acompanhar e entregar projetos de software (ou outros tipos de projetos) de forma organizada e colaborativa.

Testes

Critérios de entrada

Antes de iniciar os testes, devem ser cumpridas as seguintes condições:

Ambiente Configurado:

- Servidor de desenvolvimento (ex: XAMPP) e de produção (ex: Apache) operacionais.
- Base de dados (MySQL) populada com dados de teste (utilizadores, horários, propostas de transporte).

Requisitos Implementados:

- Funcionalidades críticas desenvolvidas (ex: registo de alunos, criação de ofertas de transporte, reservas, avaliações).
- Módulos de autenticação e autorização (funções: administrador, gestor, aluno) integrados.

Dados de Teste Preparados:

- Exemplos de utilizadores (alunos com domínios @ipcbcampus.pt e @ipcb.pt, gestores, administradores).
- Horários de transporte e propostas de transporte simuladas.

Especificação de Testes

Tipos de Teste

Identificador:	T001
Prioridade:	Alta
Objetivo:	Validar o registo do aluno no site
Pré-Condição:	Deve estar logado como administrador e estar na página de aprovações de registos
Procedimento:	1. Selecionar o registo que quer validar; 2. Clicar no botão validar ou no botão recusar
Resultado Esperado:	O sistema irá mudar o tipo de utilizador na base de dados para que este possa aceder ao site, caso seja validado, ou não possa aceder ao site, caso seja apagado.

Identificador:	T002
Prioridade:	Média
Objetivo:	Fazer login no site como aluno
Pré-Condição:	O registo do aluno foi validado pelo administrador
Procedimento:	1. Colocar o email institucional e a password. 2. Clicar no botão “ Login”.
Resultado Esperado:	O sistema vai direccionar o novo aluno para a página inicial, com todas as funcionalidades disponíveis para o aluno

Identificador:	T003
Prioridade:	Alta
Objetivo:	Criar uma oferta de transporte
Pré-Condição:	Fazer login no site como aluno e possuir meio de transporte motorizado
Procedimento:	1. O aluno cria uma oferta de transporte especificando o trajeto 2. O aluno publica a oferta de transporte com os lugares disponíveis e o horário
Resultado Esperado:	O sistema regista a oferta de transporte com o trajeto, lugares e horário na base de dados.

Identificador:	T004
Prioridade:	Alta
Objetivo:	O gestor gere as avaliações enviadas pelos alunos em relação aos respetivos condutores que prestaram serviços
Pré-Condição:	Fazer login como Gestor e tem de receber as avaliações.
Procedimento:	1. O gestor recebe as notificações das avaliações na sua página inicial. 2. Ao selecionar o ícone do sino o gestor vê as notificações recebidas com a opção de vê-las por completo. 3. Ao selecionar a opção “Ver Todos” o gestor é reencaminhado para a página das aprovações das avaliações. 4. Faz a aprovação ou a rejeição das avaliações.
Resultado Esperado:	O sistema vai guardar as avaliações aprovadas pelo Gestor e vai encaminhá-las para a página das avaliações.

Riscos e Desafios

Identificação de possíveis dificuldades e riscos do projeto

Validação dos registos de utilizadores

- Risco de acesso indevido por utilizadores externos à instituição.
- Dificuldade na verificação automática dos endereços de email institucionais.

Segurança da informação

- Possibilidade de fuga de dados pessoais sensíveis.
- Risco de ataques informáticos, como injeções SQL ou violações de autenticação.

Baixa adesão à plataforma

- Os estudantes podem não utilizar a aplicação conforme o previsto.
- Dificuldade em fomentar uma comunidade ativa de oferta e procura de transportes.

Confiabilidade das avaliações dos condutores

- Risco de avaliações falsas ou maliciosas que possam prejudicar injustamente os utilizadores.

Integração com APIs externas (ex.: Google Maps)

- Dependência de serviços de terceiros, com riscos associados a limitações de uso, custos ou alterações nas APIs.

Gestão de horários e lotações

- Possíveis dificuldades na atualização ou cancelamento de horários por parte do administrador.
- Conflitos na gestão de reservas de lugares.

Estratégias de Mitigação

Validação rigorosa e manual dos registos

- Apenas serão aceites emails com domínio @ipcb.pt ou @ipcbcampus.pt.
- A aprovação de novos registos será da responsabilidade do administrador.

Implementação de medidas de segurança robustas

- Utilização de HTTPS, autenticação multifator e encriptação de dados.
- Validações no back-end para prevenção de ataques informáticos.

Campanhas de divulgação e integração institucional

- Incentivar a instituição de ensino a promover ativamente a aplicação.
- Disponibilização de tutoriais e oferta de benefícios aos primeiros utilizadores.

Moderação das avaliações

- As avaliações serão revistas por um gestor antes da sua publicação.
- Comentários ofensivos ou inapropriados serão recusados.

Planos de contingência para APIs externas

- Utilização de alternativas open-source, como o OpenStreetMap.
- Monitorização dos limites de utilização e análise dos contratos de serviço.

Auditorias e reversão de alterações

- Registo de todas as ações no sistema para fins de auditoria.
- Possibilidade de reverter alterações nos horários, garantindo integridade e fiabilidade da informação.

Conclusões

O projeto desenvolvido teve como principal objetivo a criação de uma plataforma digital que visa melhorar significativamente a mobilidade dos estudantes universitários, promovendo a partilha de transportes e a otimização dos recursos disponíveis. Esta aplicação, pensada para o contexto académico do Instituto Politécnico de Castelo Branco, integra um conjunto robusto de funcionalidades que respondem às necessidades reais dos seus utilizadores, nomeadamente alunos, professores, gestores e administradores.

A equipa adotou uma abordagem ágil com recurso à metodologia **SCRUM**, que permitiu o desenvolvimento iterativo e incremental da solução, assegurando um acompanhamento constante da evolução do projeto e uma resposta eficaz às necessidades emergentes ao longo do processo. A organização por sprints, aliada a práticas como definição de *User Stories*, critérios de aceitação e prototipagem de interfaces, resultou numa aplicação funcional, intuitiva e focada na experiência do utilizador.

A nível técnico, o sistema segue uma arquitetura **cliente-servidor**, com backend em **PHP** e base de dados **MySQL**, garantindo uma solução escalável e segura. O frontend foi implementado com HTML5 e CSS3, com atenção à responsividade e usabilidade. Foram ainda implementadas medidas de segurança como autenticação JWT, encriptação de dados, HTTPS, validação de dados e controlo de acessos com base em perfis.

A aplicação contempla funcionalidades essenciais como:

- Registo e aprovação de utilizadores com email institucional.
- Criação e gestão de ofertas de transporte por alunos.
- Sistema de reservas e cancelamentos de lugares.
- Avaliação de condutores com moderação por gestores.
- Dashboard estatístico para administradores.
- Histórico de viagens acessível a todos os perfis.

Por fim, este projeto representa uma resposta concreta e inovadora a um problema recorrente nas instituições de ensino superior: a falta de soluções de transporte adequadas à realidade dos estudantes. Através de uma plataforma acessível, segura e eficaz, a equipa conseguiu alinhar tecnologia e utilidade social, demonstrando competências técnicas, organizacionais e de trabalho em equipa. A aplicação revela ainda potencial para ser escalada ou adaptada a outras instituições com necessidades semelhantes.

Referências bibliográficas (O plágio será punido com reprovação à UC) (Deve usar o sistema APA)

Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software.

Scrum Guides.

Owasp Foundation.

Iso.

Welling, L., & Thomson, L. (2017). PHP and MySQL Web Development (5th ed.). Addison-Wesley.

PowerPoints disponibilizados da UC.